

2016

**Cours d'examen clinique du système
locomoteur**

Clinical Skills



D Marti
Orthopédie
HFR Hôpital Cantonal Fribourg
v. beta 16.03.2015

Clinical Skills : L'articulation coxo-fémorale

Ce catalogue d'objectifs d'apprentissage doit vous aider à préparer et à suivre le cours d'examen clinique « système locomoteur » de la troisième année d'études en médecine à l'Université de Fribourg.

Il constitue également une check-list pour les tuteurs, les instructeurs et les étudiants qui peuvent ainsi s'assurer que les principales techniques d'examen ont été expliquées et pratiquées par les étudiants eux-mêmes.

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique de l'articulation coxo-fémorale.
 - Localisation de la douleur par le patient
 - Inspection
 - Évaluation de la mobilité active à l'aide du test global
Observation et interprétation de l'enchaînement de mouvements pendant les activités quotidiennes (s'asseoir, se lever, se déshabiller, se rhabiller)
 - Palpation des repères anatomiques
 - Évaluation clinique de la marche et d'une éventuelle boiterie
 - Mesure clinique de la longueur des membres inférieurs et de l'inégalité de longueur des membres inférieurs (= anisomélie)
 - Mesure des amplitudes articulaires passives
 - Tests de provocation de la douleur
- Connaît et pratique les tests d'évaluation de la mobilité de l'articulation coxo-fémorale selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Test global

Évalue la mobilité de l'articulation coxo-fémorale pendant que le patient enlève et remet ses chaussettes et chaussures

Inspection

Évalue le statut musculaire et détecte d'éventuelles atrophies musculaires

Palpation

- Palpe le grand trochanter
- Palpe l'épine iliaque postéro-supérieure
- Palpe l'épine iliaque antéro-supérieure

Tests d'évaluation de la mobilité

- Test de flexion de la hanche en supprimant la mobilité du rachis lombaire et le mouvement concomitant du bassin
- Test d'extension de la hanche en décubitus dorsal avec la jambe du côté opposé portée en flexion (manœuvre de Thomas)
- Test d'extension de la hanche en décubitus latéral
- Test de rotation de la hanche à 90° de flexion en décubitus dorsal
- Test de rotation de la hanche en extension en décubitus ventral
- Détection du signe de Drehmann
- Test d'abduction et d'adduction de la hanche en extension

Tests de provocation de la douleur

- Localisation de la douleur par la palpation des structures péri-articulaires (abducteurs de la hanche, muscle piriforme, bourse trochantérienne)
- Recherche d'un ressaut de hanche (coxa saltans, *snapping hip*) : ressaut de la bandelette ilio-tibiale déclenché par des mouvements de vélo en décubitus latéral
- Détection d'une tendinopathie du psoas et d'un ressaut du psoas (*psoas click*)
- Connaît le test de conflit antérieur : mise en évidence d'une lésion du rebord acétabulaire crânial par flexion-adduction et rotation interne
- Connaît le test de conflit postérieur : mise en évidence d'une lésion du rebord acétabulaire dorsal ; test d'appréhension en cas de dysplasie de la hanche avec subluxation antéro-latérale de la tête fémorale par extension-abduction et rotation externe au bord de la table d'examen (hanche en hyperextension)

Test de la force musculaire

- Teste la force des abducteurs (abduction contrariée en décubitus latéral) et note la provocation d'une douleur ou non
- Connaît l'échelle de la cotation de la force musculaire : M0 – M5
- Connaît le signe de Trendelenburg : bascule du bassin du côté du membre soulevé (appui monopodal) traduisant une faiblesse des abducteurs de la hanche

Observation de la marche

Connaît les différentes formes de boiterie

- Boiterie antalgique
- Boiterie de Duchenne
- Boiterie provoquée par une contracture en flexion (longueur du pas raccourcie, marche en salutation)
- Boiterie par raccourcissement / asymétrie

Détail de l'examen de l'articulation coxo-fémorale

- L'examen commence par l'observation des techniques de déshabillage du patient.
- Observation de la marche pieds nus : recherche d'une éventuelle boiterie ou d'une démarche mal assurée
- Examen de l'équilibre du bassin en appui bipodal : une éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs est corrigée à l'aide d'une planchette
- Évaluation de l'appui monopodal pour la mise en évidence d'un éventuel signe de Trendelenburg
- Examen de la mobilité de l'articulation coxo-fémorale en décubitus dorsal et, le cas échéant, tests d'extension en décubitus latéral, évaluation de la rotation interne-externe en décubitus ventral
- Test de la force des abducteurs en décubitus latéral et test de provocation de la douleur
- Tests de provocation de la douleur : ressaut de la bandelette ilio-tibiale, ressaut du psoas, test de conflit (*impingement test*), test d'appréhension

Inspection

On évalue les axes des membres inférieurs et le statut musculaire (atrophies).

Etude de la marche

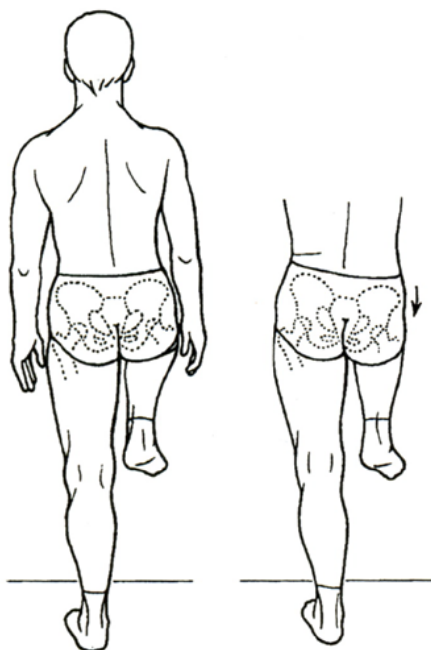
Le patient fait plusieurs allers-retours dans la salle de consultation. La marche devrait être uni-directionnelle pendant au moins quelques mètres.

L'observation de la marche a toujours plus de valeur que les longs tests d'évaluation de la mobilité articulaire et de la force musculaire.

Mesure de la longueur des membres inférieurs

Technique : Le patient est en position debout, le dos contre l'examineur. En gardant les genoux en extension, le patient fléchit le tronc en avant tandis que l'examineur palpe avec ses deux index les épines iliaques postéro-supérieures. La bascule du bassin (= inclinaison du bassin ou asymétrie pelvienne) devient visible et sera corrigée à l'aide de planchettes d'épaisseur connue. Ceci permet de quantifier l'inégalité de longueur des membres inférieurs.

Signe de Trendelenburg



Technique : Le patient est en position debout, pieds nus et en sous-vêtements, le dos contre l'examineur. Le patient soulève une jambe jusqu'à ce que la hanche et le genou soient fléchis à 90°. Si le bassin bascule du côté du membre soulevé, les muscles du côté opposé sont trop faibles pour stabiliser le bassin contre la pesanteur. Dans ce cas, le signe de Trendelenburg est dit positif.

En cas d'une insuffisance musculaire mineure, il est nécessaire que le patient maintienne la position pendant 20 à 30 secondes jusqu'à ce que la faiblesse musculaire entraîne la bascule du bassin du côté opposé à l'appui.

Examen en décubitus dorsal

Le patient est en décubitus dorsal, bien décontracté, la tête repose sur un coussin. Les bras sont étendus et posés le long du corps ou sur le ventre. Le patient est prié de se détendre pour permettre la mesure des amplitudes articulaires passives de la hanche. Les amplitudes sont notées selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre. La comparaison des deux côtés est plus importante que les valeurs absolues.

Flexion

Norme : 100-120°



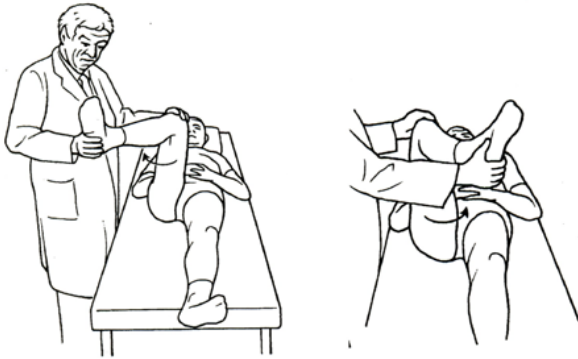
Technique : D'une main, l'examineur palpe une apophyse épineuse du rachis lombaire bas ou, en tant qu'alternative, l'épine iliaque antéro-supérieure. De la main opposée, il fléchit la hanche jusqu'à ce que le bassin accompagne le mouvement. Il faut veiller à ce que le bas de la jambe maintienne correctement la position de rotation neutre, et que la cuisse ne soit ni en abduction, ni en adduction. Si la flexion entraîne une abduction et une rotation externe de la cuisse, le signe de Drehmann est dit positif et suggère un obstacle mécanique (rétroversion acétabulaire, épiphysiolyse, tête fémorale non sphérique, maladie de Legg-Calvé-Perthes, coxarthrose).

Manœuvre de Thomas



Technique : L'examineur demande au patient de fléchir la jambe. Ce dernier empaume ensuite de ses deux mains le genou de la jambe fléchie et le porte en flexion maximale. Si la cuisse du côté opposé décolle de la table, on doit évoquer une contracture en flexion de la hanche (ou flexum / flessum de hanche).

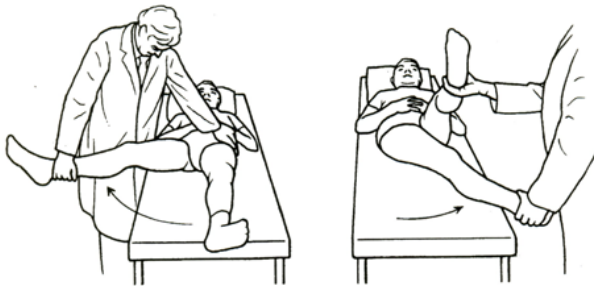
Amplitude de rotation en décubitus dorsal
Norme : RE-RI de grande variabilité 50-0-30°



Technique : L'examineur fléchit la hanche à tester ainsi que le genou à 90°. Puis il effectue une rotation externe et interne au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Il faut veiller à arrêter le mouvement de rotation quand le bassin commence à l'accompagner. Il faut également éviter toute abduction-adduction de la cuisse. Concernant l'appréciation de la mobilité articulaire, la ligne de référence est celle qui relie les deux épine iliaques antéro-supérieures, ou l'élastique du slip.

Remarque : Une différence de rotation interne-externe en faveur de la rotation interne est présente en cas d'antéversion élevée du col fémoral.

Abduction et adduction
Norme : Abd-Add 40-0-30°



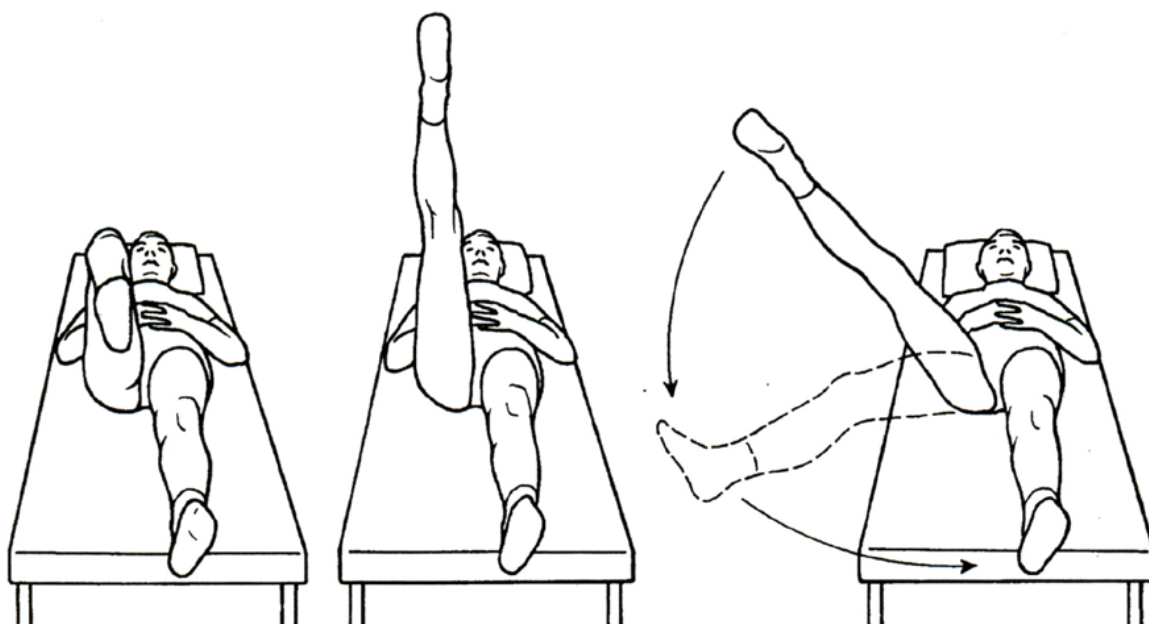
Technique : D'une main, l'examineur palpe l'épine iliaque supérieur du côté opposé et de l'autre, il effectue une abduction du membre à tester jusqu'à ce que le bassin accompagne le mouvement. Pour tester l'adduction, l'examineur soulève d'une main le membre du côté non testé et de l'autre, il effectue une abduction du membre à tester (se trouvant au-dessous). Pour apprécier les angles d'abduction-adduction, la ligne de référence est celle qui relie les deux épinos.

Amplitude de rotation en extension
Norme : RE-RI de grande variabilité 50-0-30°



Technique : Le patient est en décubitus ventral. D'une main, l'examineur exerce une pression sur la région fessière et de l'autre, il fléchit le genou du côté à tester à 90°. Puis il effectue une rotation interne et externe au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Une variante de cette technique consiste à apprécier la rotation interne des deux jambes en même temps. Il en est de même pour la rotation externe.

Psoas Click ou ressaut du psoas



Technique : La hanche et le genou de la jambe à tester sont fléchis à 90°. Le genou est ensuite tendu et, en outre, porté en rotation externe avant de partir en abduction maximale. Le retour progressif à la position de départ est parfois accompagné d'un claquement bien palpable au niveau du pli inguinal, éventuellement audible, mais indolore.

Force des abducteurs, force du m. moyen glutéal

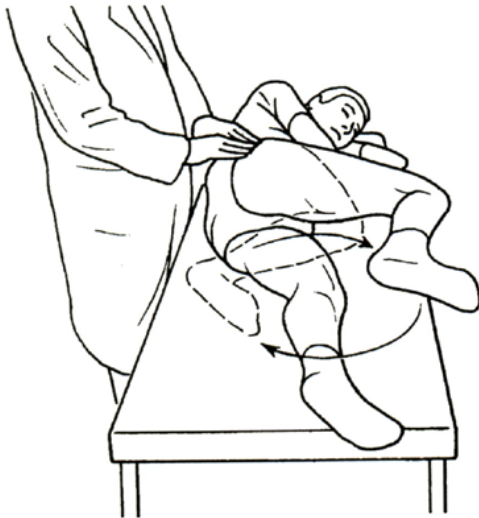


Technique : Le patient est couché sur le côté. La jambe à tester est en extension complète tandis que la jambe d'appui est légèrement fléchie pour stabiliser la position. Le patient soulève ensuite la jambe tendue en légère rotation interne de la hanche et en extension complète du genou contre la résistance de l'examineur qui peut ainsi estimer la force des abducteurs.

Cotation de la force

- M0 absence d'activité musculaire
- M1 contraction musculaire sans mouvement
- M2 soulèvement possible si l'action de la pesanteur est compensée
- M3 soulèvement possible contre la pesanteur
- M4 force diminuée
- M5 force normale

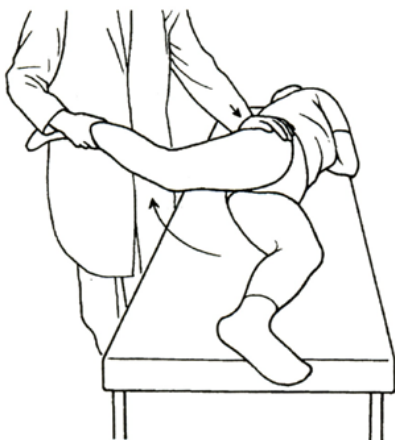
Syndrome douloureux du grand trochanter, bursite trochantérienne



Technique : Le patient est couché sur le côté et effectue de la jambe libre des mouvements de vélo pendant que l'examineur palpe la région trochantérienne de cette jambe. En cas de syndrome douloureux du grand trochanter ou d'irritation des muscles s'insérant dans cette région, le patient ressent une douleur ou, selon le cas, l'examineur peut palper des crépitations ou un ressaut de la bandelette ilio-tibiale. Souvent, la douleur augmente avec la durée du test.

Extension en décubitus latéral

Norme : 0-20°

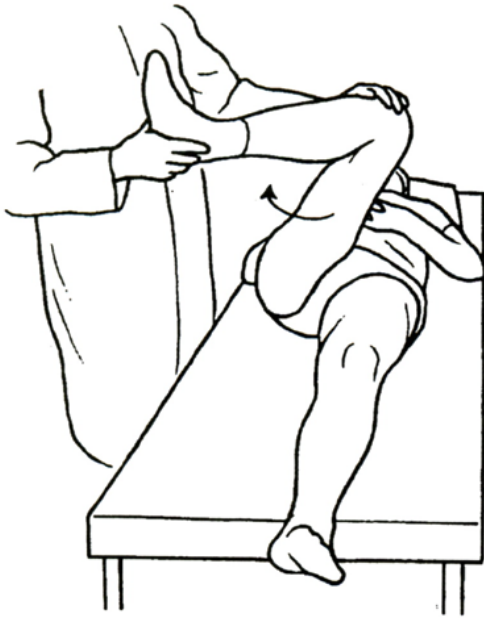


Technique : D'une main, l'examineur empaume la cheville de la jambe à tester et de l'autre, il maintient le bassin en position neutre. Puis il effectue une extension de la jambe au niveau de la hanche, genou fléchi, jusqu'à ce que le bassin accompagne le mouvement.

Test du piriforme (= muscle pyramidal du bassin en ancienne nomenclature française)

Technique : Lors des mouvements rotatoires de la hanche en décubitus ventral, le bord inférieur du moyen glutéal peut être palpé au niveau de l'extrémité dorsale du grand trochanter. Directement au-dessous de celui-ci se trouve le tendon du muscle piriforme. Si le patient ressent une douleur à la palpation de ce tendon, le test du piriforme est dit positif. La douleur est due à un raccourcissement ou à une irritation du moyen glutéal et / ou du piriforme.

Impingement test : test de conflit antérieur



Technique : Le patient est en décubitus dorsal. L'examineur fléchit la hanche et le genou à 90° puis effectue un mouvement brusque de rotation interne au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Une adduction simultanée de la hanche augmente la douleur parce qu'elle permet de rapprocher le col fémoral du rebord acétabulaire antérieur.

Si le patient ressent une douleur inguinale (ou latérale), le test de conflit est positif et évocateur d'une lésion du labrum antéro-supérieur. Chez le sujet sain, aucune douleur n'est déclenchée.

Impingement test : test de conflit postérieur, test d'appréhension



Technique : Le patient est en décubitus dorsal, les fesses se trouvent au bord de la table d'examen. Cette position entraîne une hyperextension de la hanche. L'examineur effectue ensuite une rotation externe au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Une extension extrême peut être atteinte si le patient fléchit la hanche controlatérale en ramenant avec ses deux mains le genou vers son tronc. Lors de ce test, le col fémoral postéro-inférieur se rapproche du rebord acétabulaire dorsal.

Si le patient ressent une douleur inguinale (ou latérale) ou des douleurs dans la fesse, le test de conflit est positif et évocateur d'une lésion du labrum dorsal ou dorso-inférieur.

En cas de dysplasie acétabulaire, le test de conflit postérieur sert de test d'appréhension : Suite à l'insuffisance de couverture antérieure du toit du cotyle, la tête fémorale sort de la cavité cotyloïdienne. Ceci déclenche une douleur ou encore une sensation de luxation, particulièrement en cas de rupture labrale simultanée.

Clinical Skills : La colonne vertébrale

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique de la colonne vertébrale.
 - Tests globaux
 - Inspection
 - Palpation
 - Tests d'évaluation de la mobilité
 - Examen debout dynamique
 - Examen debout statique
 - Examen en position assise
 - Examen en décubitus dorsal
 - Examen en décubitus ventral
- Connaît et pratique les tests d'évaluation de la mobilité de la colonne vertébrale selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Test global

Évalue la mobilité de la colonne vertébrale pendant que le patient enlève et remet ses chaussettes et chaussures

Inspection

Évalue le statut musculaire et détecte d'éventuelles atrophies musculaires

Palpation

- Apophyses épineuses
- Mastoïde
- Muscles paravertébraux

Tests d'évaluation de la mobilité

- Test de flexion de la colonne vertébrale (distance doigts-sol)
- Test de flexion/extension de la colonne vertébrale thoracique (signe de Ott)
- Test de flexion/extension de la colonne vertébrale lombaire (signe de Schober)
- Examen fonctionnel de la colonne vertébrale dorso-lombaire
 - Évalue l'étendue du mouvement et la provocation de la douleur :
 - Inclinaison latérale, rotation latérale et inclinaison en arrière (extension)

Tests de provocation de la douleur

- Localisation de la douleur par palpation (muscles paravertébraux, articulations sacro-iliaques, articulations zygapophysiales)

Test de la force musculaire

- Muscles « marqueurs » (p.ex. flexion plantaire du pied (S1), dorsiflexion du pied (L4/5))
- Connaît l'échelle de la cotation de la force musculaire : M0 – M5

Observation de la marche

- Connaît les différentes formes de boiterie
- Boiterie antalgique (ou boiterie d'esquive)
 - Boiterie par raideur articulaire
 - Boiterie par déficit musculaire
 - Boiterie par raccourcissement / asymétrie

Détail de l'examen de la colonne vertébrale

- L'examen commence par l'observation des techniques de déshabillage du patient.
- Observation de la marche pieds nus : recherche d'une éventuelle boiterie ou d'une démarche mal assurée
- Évaluation de l'appui monopodal pour la mise en évidence d'un éventuel signe de Trendelenburg
- Examen de la mobilité du rachis dorso-lombaire en position debout
- Examen de la mobilité du rachis cervical en position assise
- Examen neurologique en position couchée et en décubitus ventral
- Tests de provocation de la douleur : test de compression, Lasègue

Inspection

Examen debout dynamique

Le patient fait plusieurs allers-retours dans la salle de consultation. La marche devrait être uni-directionnelle pendant au moins quelques mètres.

L'observation de la marche a toujours plus de valeur que les longs tests d'évaluation de la mobilité articulaire et de la force musculaire.

Boiterie

- Boiterie d'esquive
- Boiterie par raideur articulaire
- Boiterie par déficit musculaire

Marche sur la pointe des pieds

- Apprécie la force de la flexion plantaire du pied (S1)

Marche sur les talons

- Apprécie la force de la dorsiflexion du pied (L4/5)

Ataxie

- Évaluée par la marche « en tandem » et l'épreuve de Romberg

Montée de chaise

- Permet de diagnostiquer une faiblesse du quadriceps

Examens debout statique

Équilibre / Balance

Équilibre frontal (*coronal balance*)

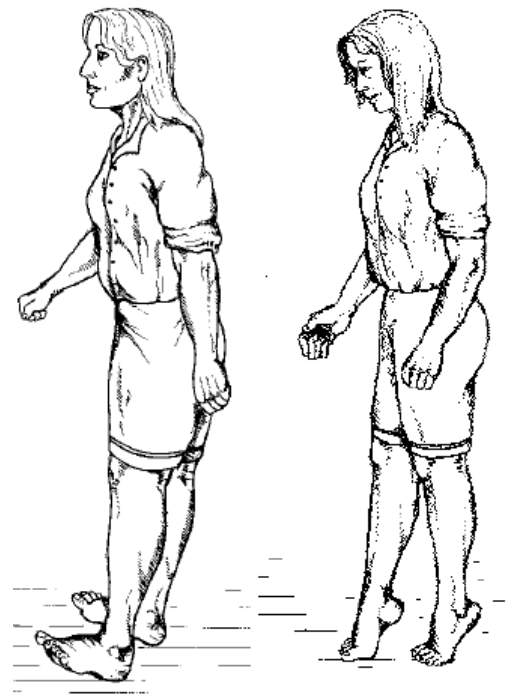
- Le fil à plomb tendu de l'apophyse de C7 se projette au niveau du pli inter-fessier.

Équilibre sagittal (*sagittal balance*)

- Le fil à plomb part du conduit auditif externe et passe par le grand trochanter à la malléole latérale (ou externe).

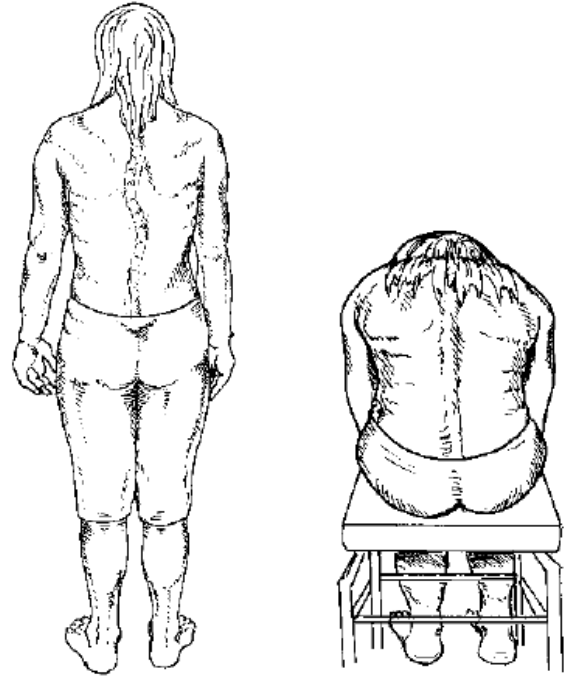
Équilibre du bassin

- Une asymétrie pelvienne est évocatrice d'une inégalité de longueur des membres inférieurs ou de la présence de contractures. Pour mesurer l'inégalité, le bassin doit être rééquilibré (horizontalisé) par une planchette placée sous le membre inférieur le plus court.



Scoliose

- Asymétrie des triangles de taille
- Gibbosités thoracique et lombaire (vues de derrière en antéflexion du tronc)
- Déséquilibre des épaules
- Flexibilité des courbures
 - Étude des courbures par inclinaison latérale droite-gauche : courbures flexibles ou fixées ?



Forme du dos dans le plan sagittal

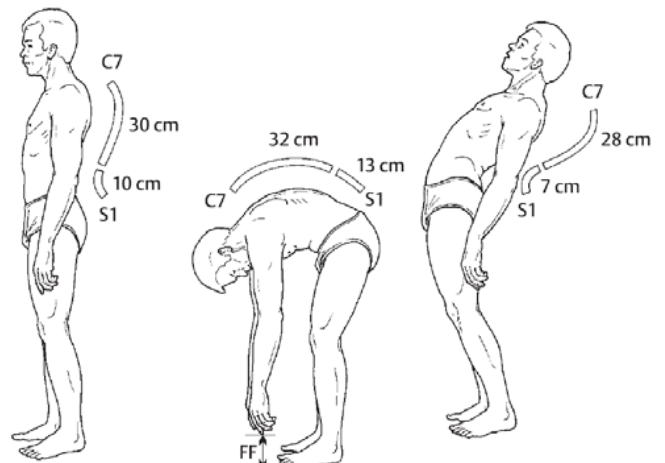
- Dos plat (perte de la lordose lombaire et de la cyphose dorsale)
- Dos creux (hyperlordose lombaire)
- Dos rond (hypercyphose dorsale)
- Dos rond et creux (hyperlordose lombaire et hypercyphose dorsale)
- Glissement d'une vertèbre au niveau des apophyses épineuses lombo-sacrées (spondylo-listhésis)

Atrophie musculaire

- Moyen et grand glutéal
- Quadriceps
- Muscles extenseurs du pied
- Musculature de la ceinture scapulaire
- Musculature de la main

Distance doigts-sol

- Apprécie la mobilité au niveau des art. coxo-fémorales et du rachis lombaire, ainsi que l'état d'étirement des muscles ischio-jambiers



Signe de Ott

- Mesure de la capacité du rachis thoracique à se déployer dans le plan sagittal

Technique :

Le patient est debout. On marque l'épineuse de C7 et un point situé 30 cm plus caudalement. Lors d'un mouvement de flexion antérieure, cette distance augmente normalement de 2 à 4 cm, et inversement lors de l'extension, elle diminue de 1 à 2 cm.

Évaluation :

Les altérations dégénératives et inflammatoires du rachis entraînent une restriction de la mobilité du rachis thoracique, et donc de la capacité des épineuses à se déployer.

Signe de Schober

- Mesure de la capacité du rachis lombaire à se déployer dans le plan sagittal

Technique :

Le patient est debout. On marque l'épineuse de S1 et un point situé 10 cm plus crânialement. La distance entre ces deux repères passe de 10 cm à 15 cm en antéflexion maximale et chute de 10 cm à 7-9 cm en flexion maximale.

Évaluation :

Les altérations dégénératives et inflammatoires du rachis entraînent une restriction de la mobilité du rachis lombaire, et donc de la capacité des épineuses à se déployer.

Examen fonctionnel de la colonne vertébrale dorso-lombaire

- Évalue l'étendue du mouvement et la provocation de la douleur :
Inclinaison latérale, rotation latérale, inclinaison en arrière (extension)

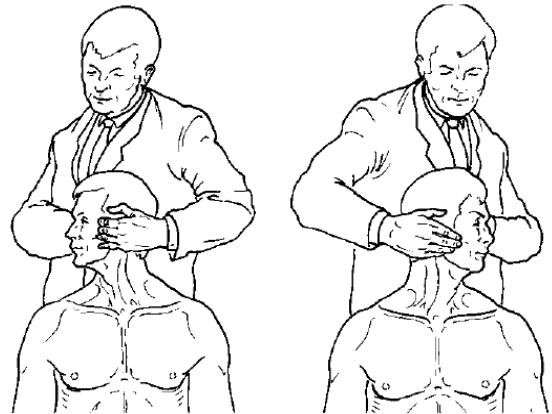
Examens en position assise

Palpation

- Apophyses épineuses

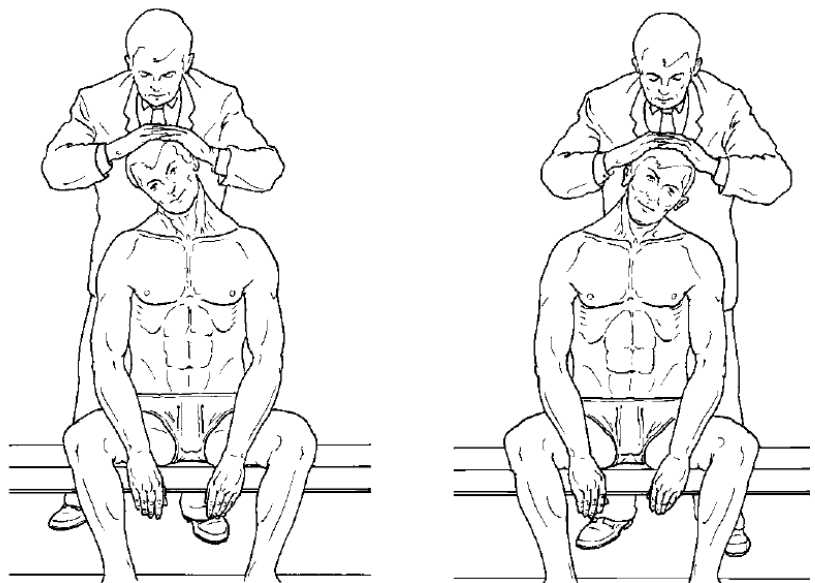
Examen fonctionnel du rachis cervical

- Examens actif et passif
- Flexion/Extension
 - o Distance menton-sternum
- Inclinaison latérale
- Rotation latérale



Test de compression

- La rotation de la tête avec inclinaison homolatérale entraîne un rétrécissement foraminaux. En cas d'atteinte radiculaire, une légère pression axiale suffit pour déclencher une douleur et des paresthésies dans la nuque, et parfois également dans les bras.



Force musculaire et réflexes ostéo-tendineux

- Deltoïde (C4/5)
- Biceps (C5/6), réflexe bicipital
- Brachio-radial (C6/7), réflexe stylo-radial
- Triceps (C7), réflexe tricipital
- Adducteurs de la hanche (L2/3)
- Quadriceps (L2-4), réflexe patellaire (ou rotulien)
- Extension dorsale du pied (L4/5)
- Extension dorsale du gros orteil (L5)
- Supination du pied (L5), réflexe du tibial postérieur
- Flexion plantaire et pronation du pied (S1), réflexe achilléen

Examen en décubitus dorsal

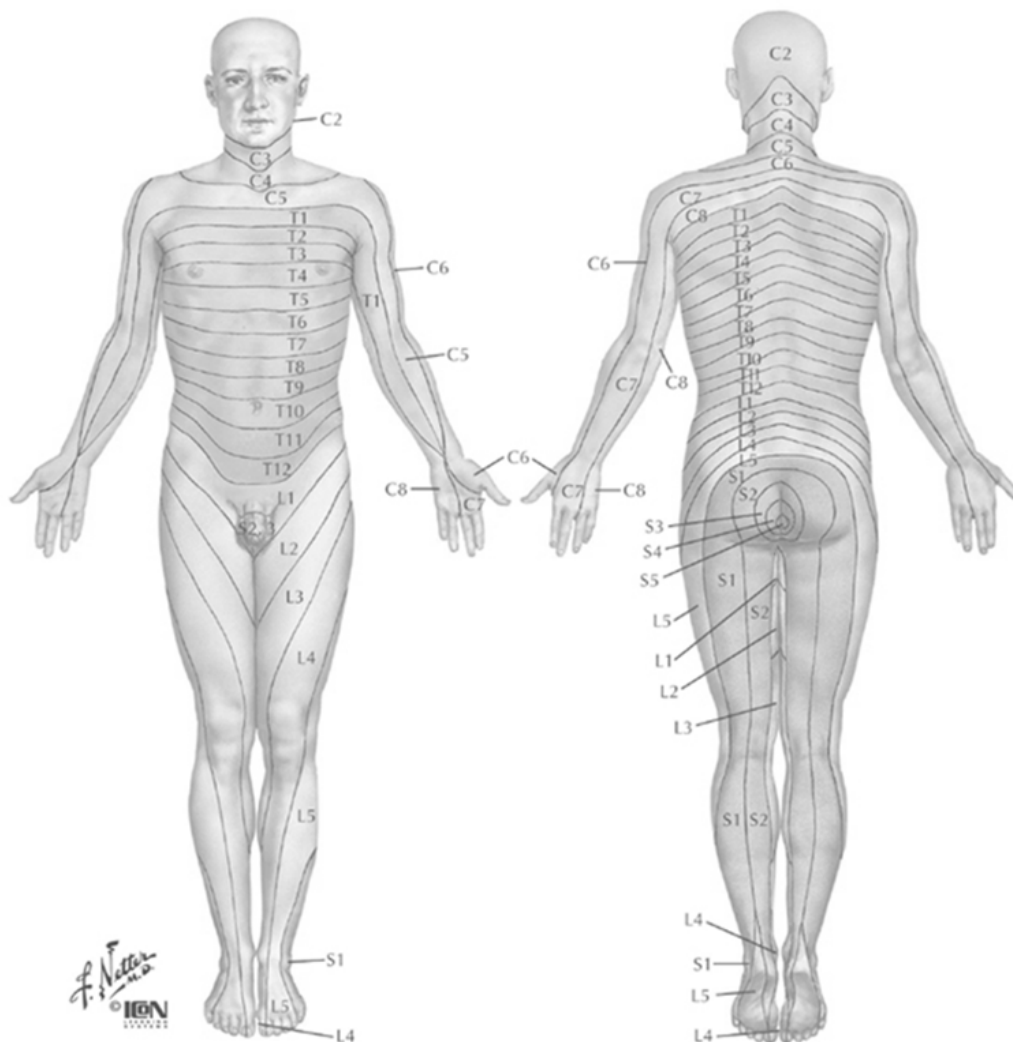
Examen sensitivo-moteur / des réflexes

- Dermatomes (la sensibilité péri-anale est importante)

Examen de l'articulation coxo-fémorale

- Les plaintes coxo-fémorales et rachidiennes sont fréquentes et doivent être différenciées.

Innervation segmentaire (dermatomes)



Levels of principal dermatomes

C5	Clavicles
C5, 6, 7	Lateral parts of upper limbs
C8, T1	Medial sides of upper limbs
C6	Thumb
C6, 7, 8	Hand
C8	Ring and little fingers
T4	Level of nipples

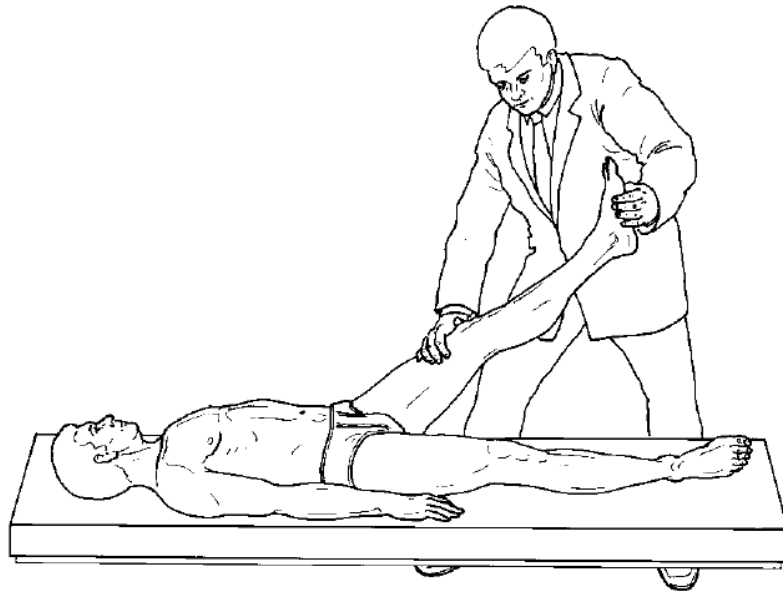
T10	Level of umbilicus
T12	Inguinal or groin regions
L1, 2, 3, 4	Anterior and inner surfaces of lower limbs
L4, 5, S1	Foot
L4	Medial side of great toe
S1, 2, L5	Posterior and outer surfaces of lower limbs
S1	Lateral margin of foot and little toe
S2, 3, 4	Perineum

Signe de Lasègue

- L'élévation de la jambe tendue déclenche une douleur radiculaire.
- Le critère essentiel d'un test positif est le déclenchement d'une douleur *radiculaire* ! Toutes les autres sensations sont appelées « faux signe de Lasègue » et dues, dans la majorité des cas, à un fort raccourcissement des ischio-jambiers.

Signe de Lasègue croisé

- L'élévation de la jambe tendue déclenche une douleur radiculaire controlatérale (indiquant un syndrome de la queue de cheval).



Pouls pédieux

- La MAOP est fréquente chez les patients âgés. (DD : claudication vasculaire et spinale)

Clinical Skills : Le pied

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique du pied.
 - Inspection
 - Palpation des repères anatomiques
 - Évaluation clinique de la marche et d'une éventuelle boiterie
 - Mesure des amplitudes articulaires passives
 - Tests fonctionnels
- Connaît et pratique les tests d'évaluation de la mobilité du pied selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Inspection

- Évalue la marche et une éventuelle boiterie
- Évalue l'état trophique de la peau, les ongles
- Évalue le statut musculaire et détecte d'éventuelles atrophies musculaires
- Évalue la perfusion (pouls pédieux, recapillarisation)
- Statique du pied (arche longitudinale, arche transversale, arrière-pied)
- Forme et alignement du pied

Palpation

- Repères palpatoires
- Palpe les malléoles
- Palpe la tête fibulaire
- Palpe la base du 5^{ème} métatarsien
- Palpe l'articulation de Chopart
- Palpe l'articulation de Lisfranc

Tests d'évaluation de la mobilité

- Test de flexion plantaire/extension dorsale au niveau de l'articulation talo-crurale
- Test de pronation/supination de l'avant-pied
- Test d'éversion/inversion de l'arrière-pied
- Test de mouvements articulaires des métatarso-phalangiennes du gros orteil et des autres articulations

Tests fonctionnels / Tests de provocation de la douleur

- Test de souplesse du pied
- Test de la planchette de Coleman
- Test de Thompson (test de compression du mollet)
- Tiroir antérieur / Tiroir postérieur
- *Talar Tilt Test*
- *Squeeze Test*
- Test de rotation externe
- Signe de Tinel

Test de la force musculaire

Détail de l'examen du pied

- L'examen clinique du pied commence par l'observation de la marche pieds nus : recherche d'une éventuelle boiterie ou d'une démarche mal assurée
- Inspection des chaussures du patient avec évaluation de la forme et de la semelle (usure asymétrique des semelles) : premiers indices des causes potentielles de plaintes
- Évaluation de la forme du pied, de la position de l'arrière-pied et de l'arche plantaire médiale
- Examen des mobilités active et passive de l'arrière-pied et de l'avant-pied

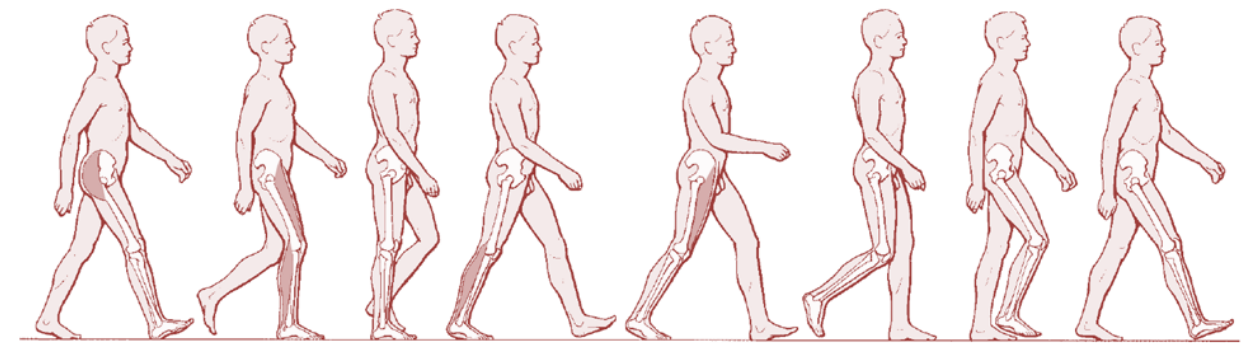
Inspection

Observation de la marche

Le patient fait plusieurs allers-retours dans la salle de consultation. La marche devrait être uni-directionnelle pendant au moins quelques mètres.

L'observation de la marche a toujours plus de valeur que les longs tests d'évaluation de la mobilité articulaire et de la force musculaire.

Cycle de marche



Phase d'appui 60%-----/ Phase oscillante 40%-----/

Contact initial du talon
Phase d'appui unipodal
Phase de propulsion

Boiterie

- Boiterie d'esquive
- Boiterie par raideur articulaire
- Boiterie par déficit musculaire

Évaluation de l'état trophique de la peau

Varicose



Hyperkératose



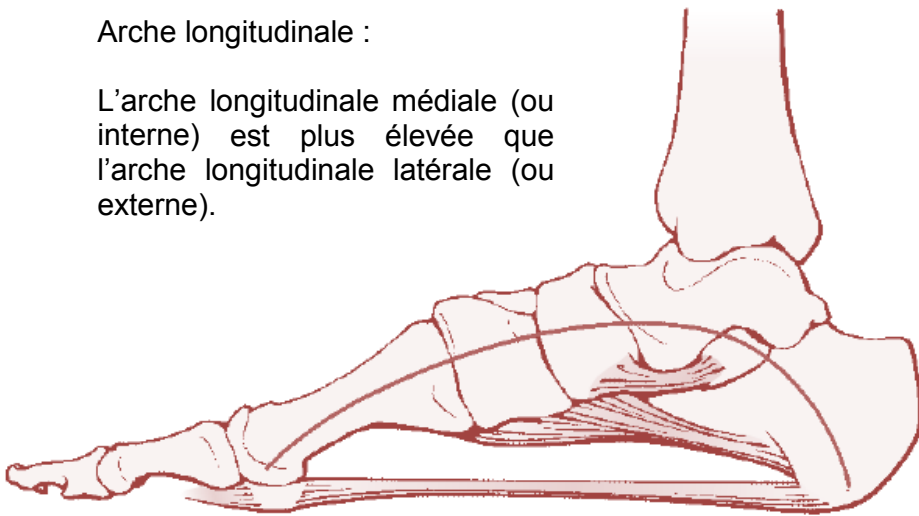
Mal perforant



Statique du pied (arche longitudinale, arche transversale, arrière-pied)

Arche longitudinale :

L'arche longitudinale médiale (ou interne) est plus élevée que l'arche longitudinale latérale (ou externe).



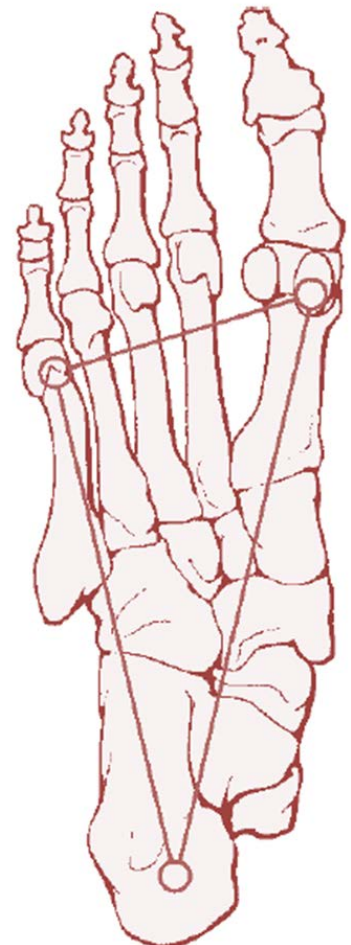
Arche transversale :

Localisée au niveau des têtes des os métatarsiens

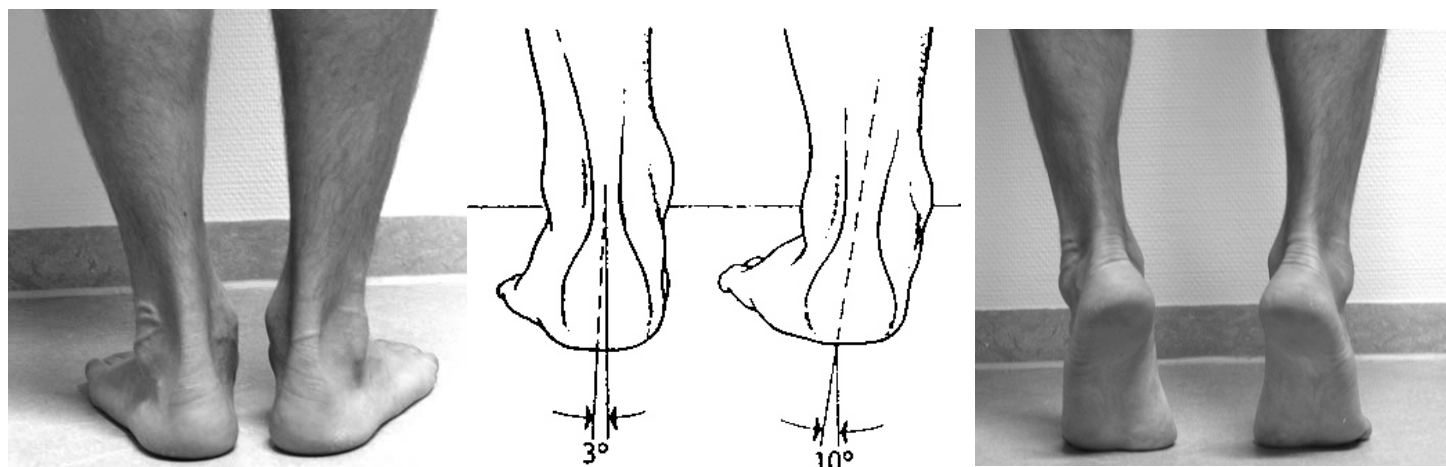


Zones d'appui du pied :

Les points d'appui les plus sollicités sont les têtes des os métatarsiens I et V et le talon.



Arrière-pied / Axe du calcaneus



Technique : Inspection de l'orientation en station debout. Un valgus de l'arrière-pied de 0-5° par rapport à l'axe longitudinal du tibia est physiologique. En cas de pes valgus, la correction spontanée de l'axe du calcaneus est évaluée en position debout sur la pointe des pieds.

Remarque : La correction variante sur la pointe des pieds est seulement possible si le tendon du tibial postérieur est intact.

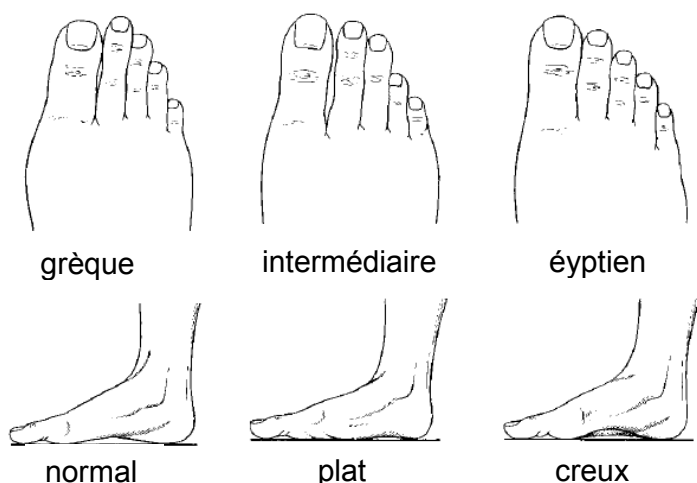
Pes valgus :

L'axe du calcaneus est dévié en dehors (insuffisance de l'appareil ligamentaire médial). Ceci entraîne une éversion du pied (abduction-pronation, c'est-à-dire élévation du bord externe du pied). A cause de la chute de la tête du talus en directions tibiale et plantaire par rapport au naviculaire, l'arche longitudinale s'effondre vers le ligament glénoïdien (= calcaneéo-naviculaire). Elle est également souvent douloureuse. Le « *too many toes sign* » est positif : en vue postérieure, on aperçoit davantage les orteils du côté latéral (voir l'image).

Pes varus :

L'axe du calcaneus est dévié en dedans. Ceci entraîne une inversion du pied (adduction-supination, c'est-à-dire élévation du bord interne du pied). L'arche longitudinale est élevée. On note la saillie de la tête du 1^{er} métatarsien, parfois accompagnée d'une adduction du métatarse entier.

Formes de pied



Pes cavus (pied creux) :

Arche longitudinale élevée à cause de la position du talus en dorsiflexion au niveau de l'articulation talo-crurale et de l'avant-pied en flexion plantaire. L'appui sur les têtes des os métatarsiens I et V est plus grand.

Pes planus (pied plat) :

Affaississement total de l'arche longitudinale, le naviculaire étant en contact avec le sol.

Pes transversus (pied étalé) :

Arche transversale affaissée avec élargissement de l'avant-pied et position basse des têtes métatarsiennes moyennes (en contact avec le sol).

Pied normal



Pied affaissé



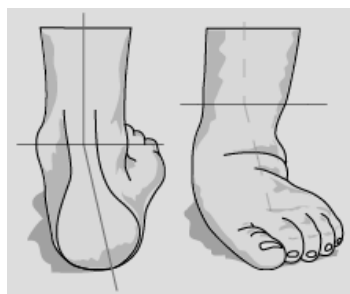
Pied creux



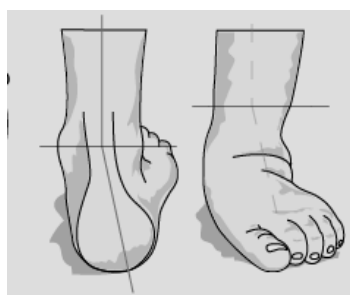
Pied étalé



Pied affaissé valgus

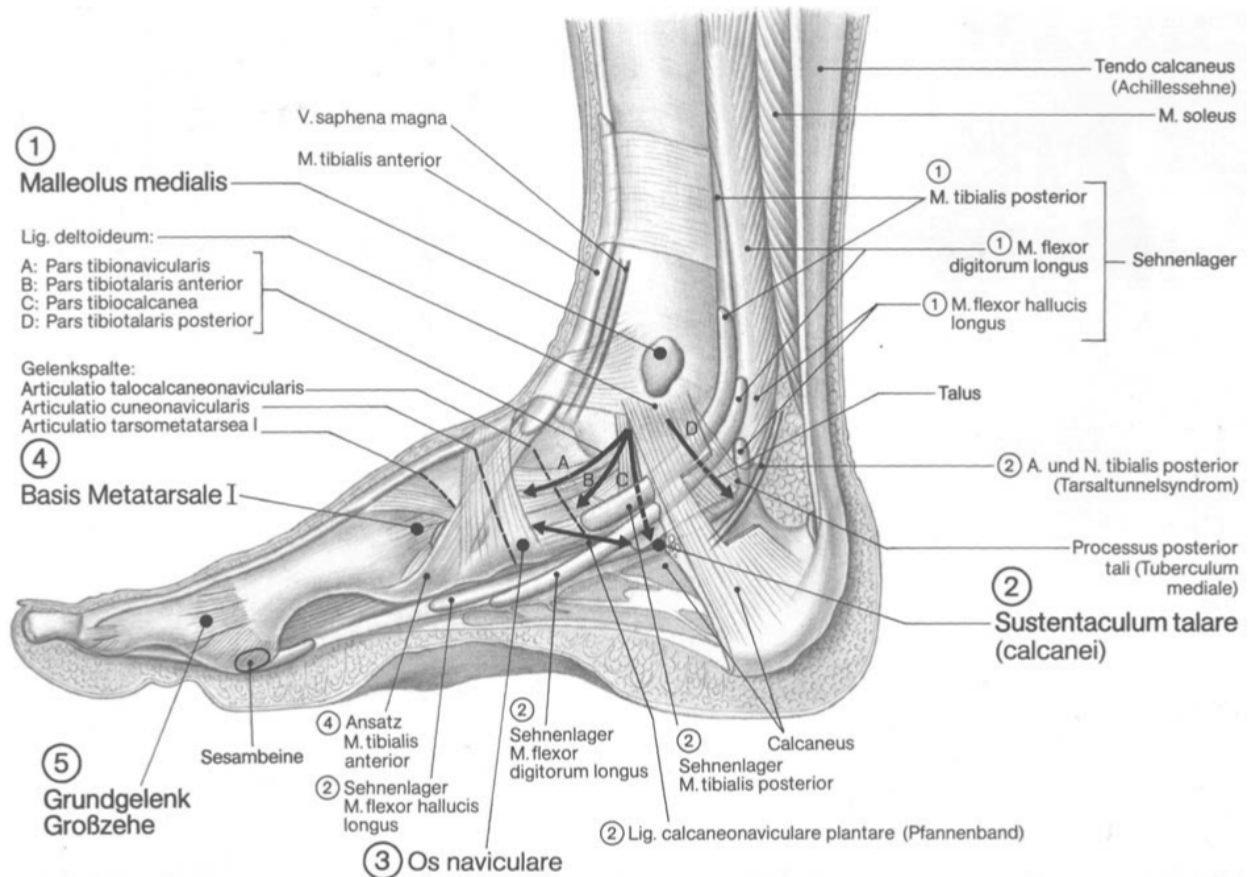


Pied plat valgus

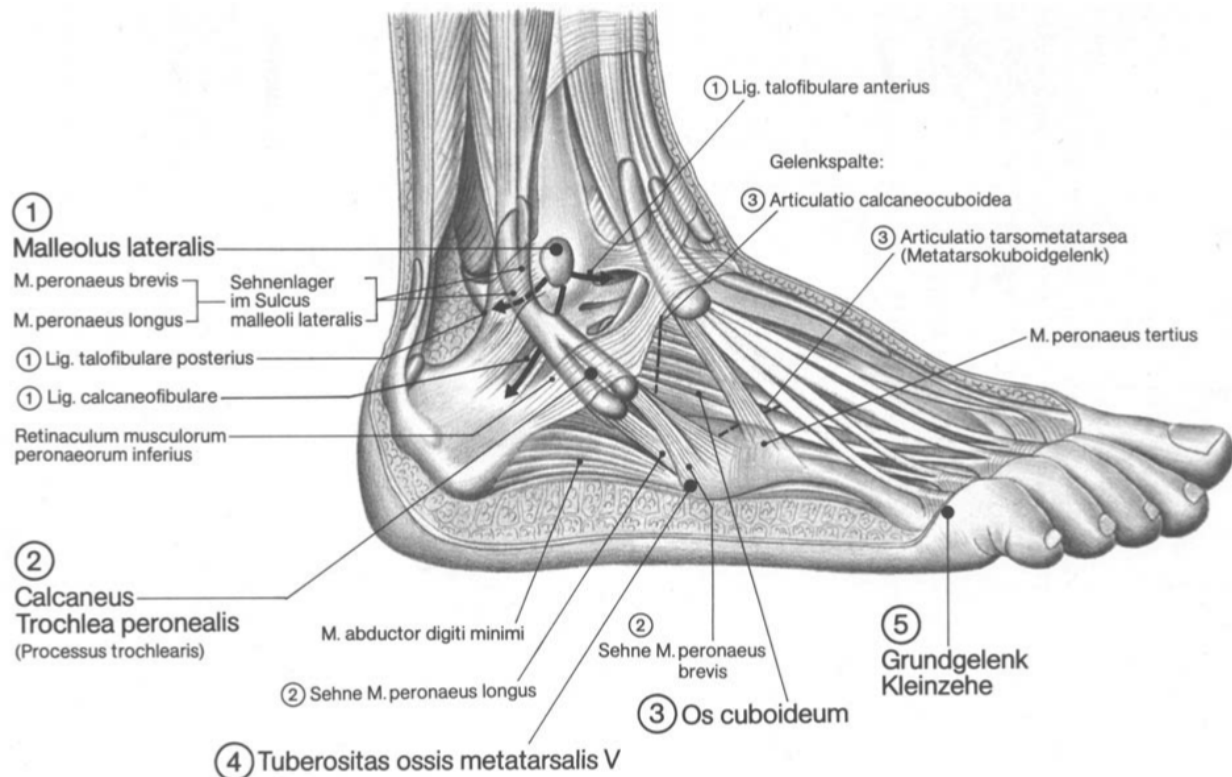


Palpation

Repères palpatoires du côté médial du pied

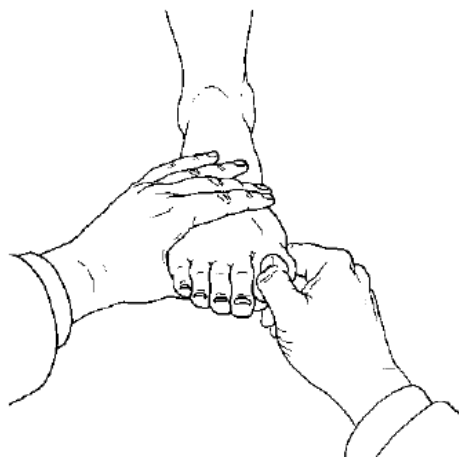
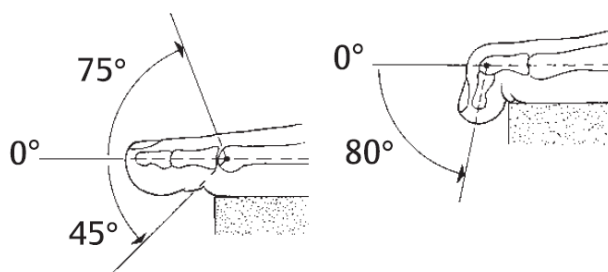
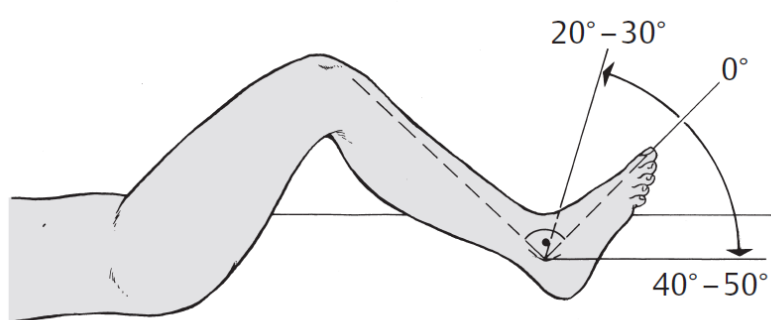
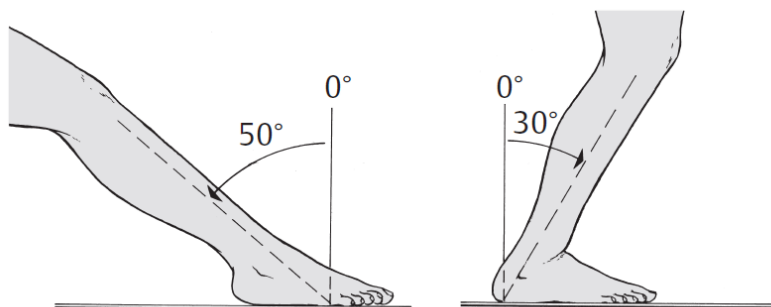


Repères palpatoires du côté latéral du pied

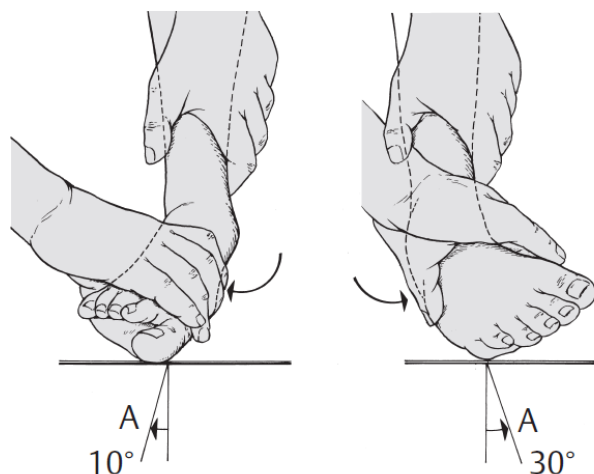


Tests d'évaluation de la mobilité

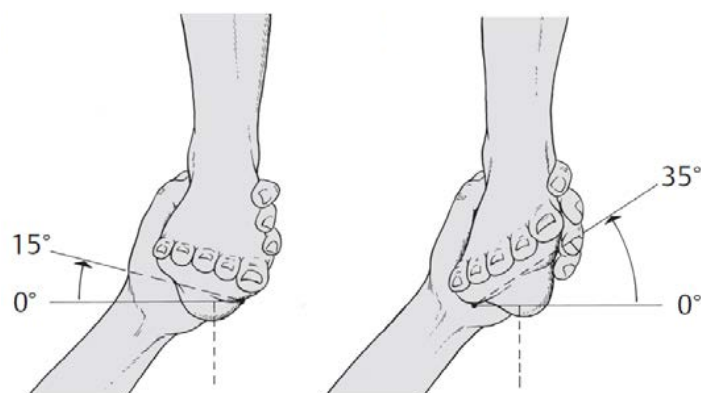
Flexion plantaire/Extension dorsale au niveau de l'articulation talo-crurale



Éversion/Inversion de l'arrière-pied



Pronation/Supination de l'avant-pied



Test de mouvements articulaires des métatarso-phalangiennes du gros orteil et des autres articulations

Technique :

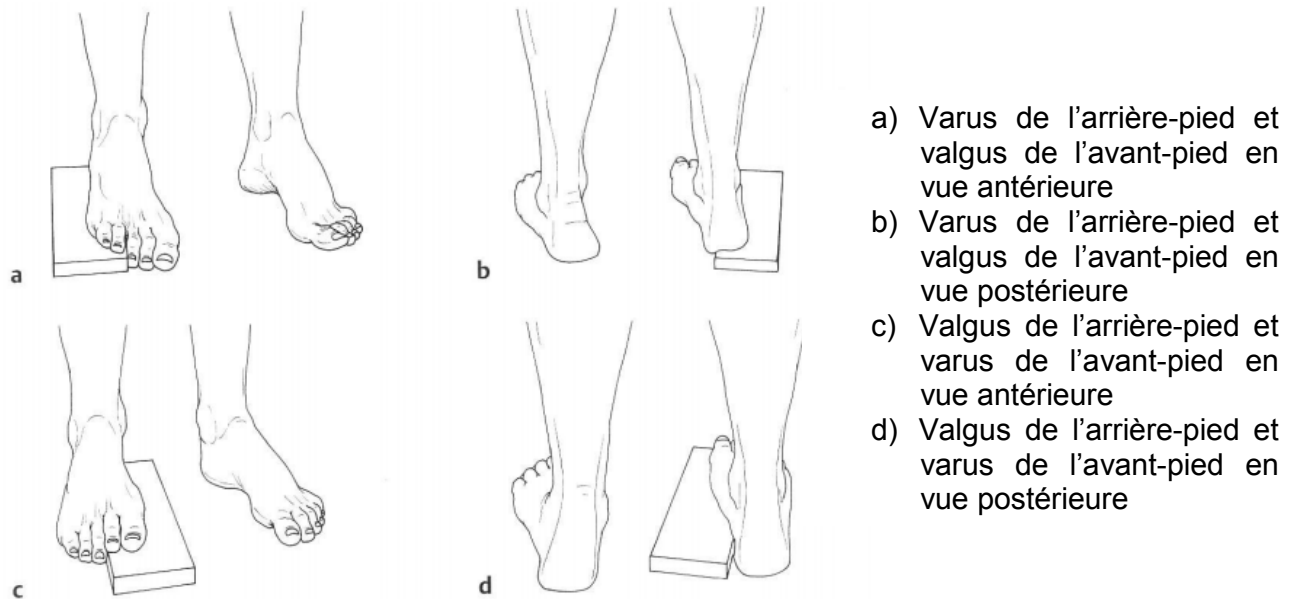
Les deux composantes articulaires sont bien fixées et mobilisées jusqu'à la limite du mouvement articulaire. Les valeurs angulaires sont notées. Au cours de la même séance, la mobilisation de l'art. métatarso-phalangienne du gros orteil sous compression et traction axiale devrait également être effectuée.

Évaluation :

L'arthrose de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil est très fréquente et se traduit dans la grande majorité des cas par une limitation de la mobilité articulaire. Sur la face dorsale, on peut souvent palper des ostéophytes qui sont douloureux et limitent l'extension dorsale. L'augmentation de la douleur à la compression axiale est un autre résultat important (évocateur d'une arthrose).

Tests fonctionnels / Tests de provocation de la douleur

Test de la planchette de Coleman (test de réductibilité des déformations de l'arrière-pied) :



Technique :

Test de la planchette latérale : Le patient est debout. Le test consiste à placer des planchettes en bois de différentes épaisseurs au-dessous du talon et du bord externe du pied. Les planchettes sont choisies selon le degré de sévérité de la déformation du pied, les têtes métatarsiennes étant en contact avec le sol.

Test de la planchette médiale : Lors de ce test, les planchettes sont placées au-dessous du bord interne du pied.

Évaluation :

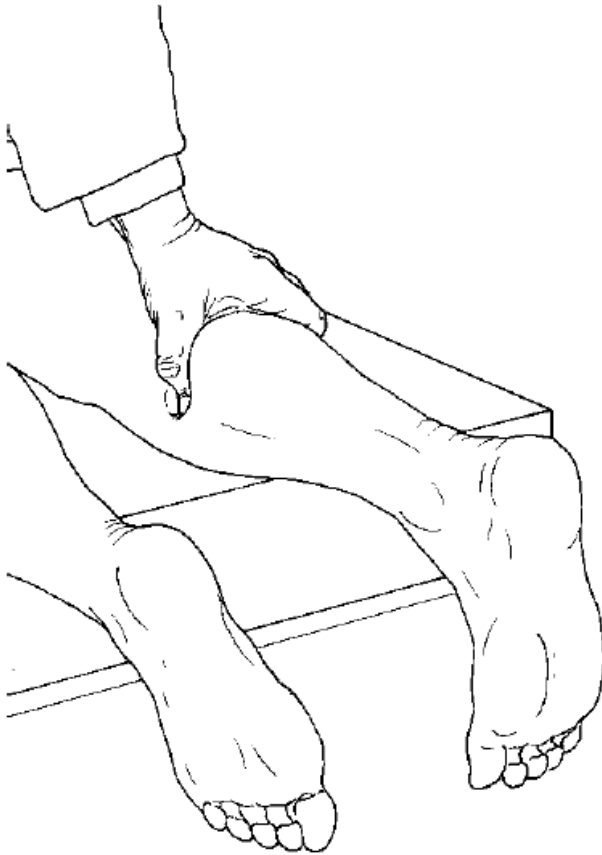
Le test de la planchette de Coleman est une bonne technique pour tester la réductibilité d'une déformation compensatoire de l'arrière-pied lors d'une contracture simultanée de l'avant-pied.

Le test de la planchette latérale est effectué afin de mesurer la réductibilité d'un varus de l'arrière-pied lors d'une contracture simultanée de l'avant-pied en valgus.

Si le varus compensatoire de l'arrière-pied est réductible, la planchette latérale permet de corriger la déformation.

En cas de contracture de l'avant-pied en varus, le test de la planchette médiale permet d'évaluer la réductibilité ou le degré de sévérité de la déformation de l'arrière-pied.

Test de Thompson (test de compression du mollet)



Technique :

Le patient est en décubitus ventral, les pieds dépassent le bord de la table d'examen. L'examineur empaume d'une main le mollet de la jambe à tester et exerce une compression importante des masses musculaires.

Évaluation :

La compression de la musculature du mollet devrait provoquer une flexion plantaire passive du pied. L'absence de cette flexion est évocatrice d'une rupture du tendon d'Achille. En cas de rupture partielle, la compression n'aboutit pas toujours à une réaction univoque et dépend du degré de la rupture. Lors d'une rupture du tendon d'Achille, la position debout sur la pointe des pieds est impossible, particulièrement en appui monopodal sur la jambe touchée. Il y a également une abolition du réflexe achilléen.

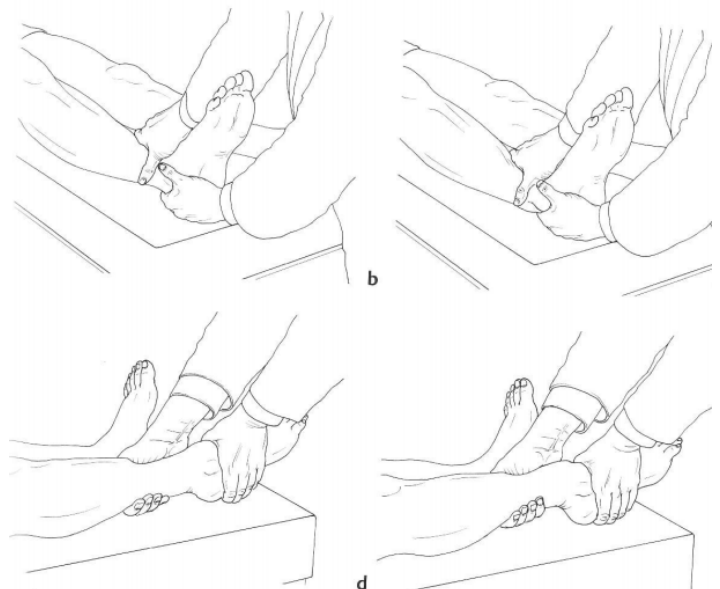
Test du tiroir

Technique :

Le patient est en décubitus dorsal. D'une main, l'examineur fixe le tibia contre la table depuis la face ventrale. De l'autre main, il empaume l'arrière-pied et exerce une poussée en avant. Une légère composante rotatoire aide à mettre en évidence une instabilité due à l'insuffisance du ligament talo-fibulaire antérieur.

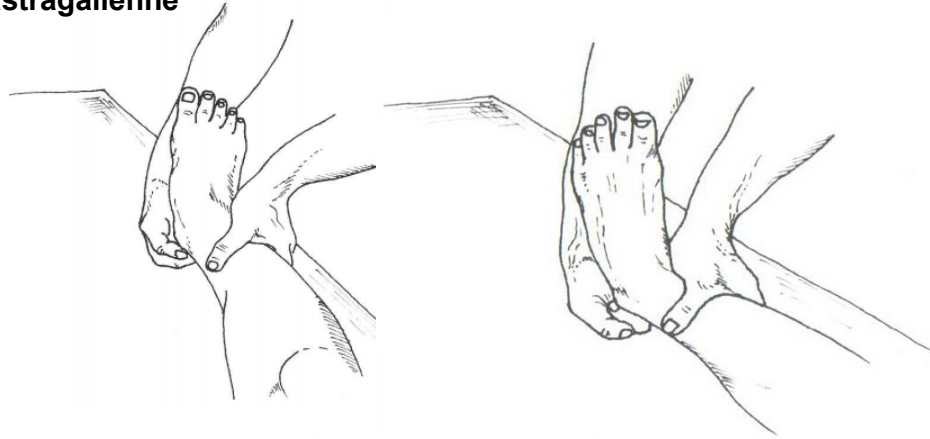
Évaluation :

Une insuffisance du ligament talo-fibulaire antérieur majore le déplacement antérieur du talus (= tiroir talien antérieur).

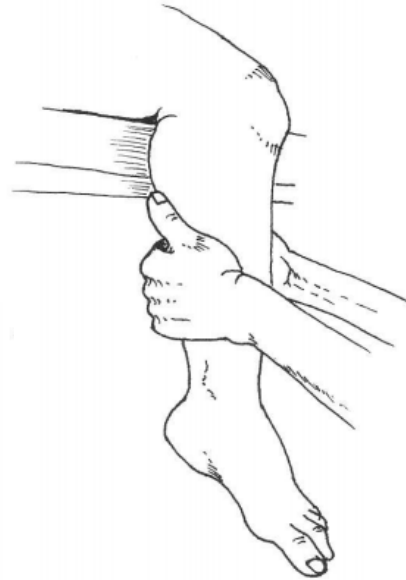


Talar Tilt Test ou test de bascule astragaliennne

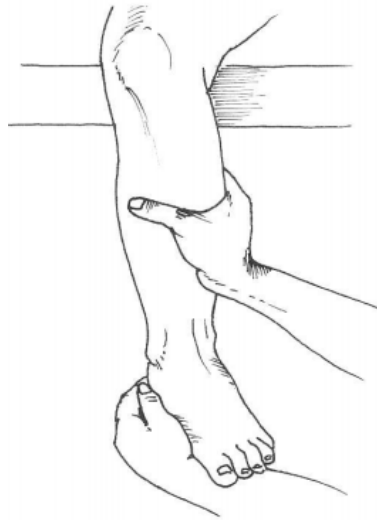
Il y a présence d'une bascule astragaliennne (*talar tilt*) en cas de lésion du ligament deltoïde.



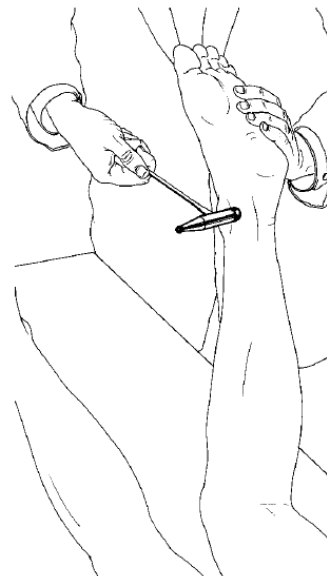
Squeeze Test (syndesmose tibio-fibulaire)



Test de rotation externe

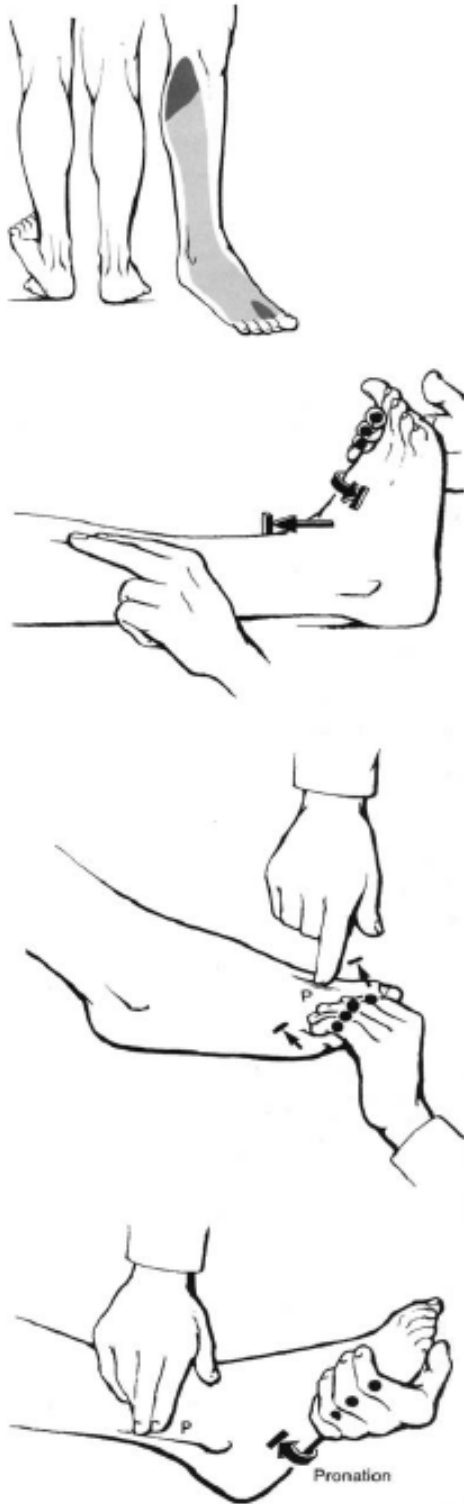


Test de Tinel

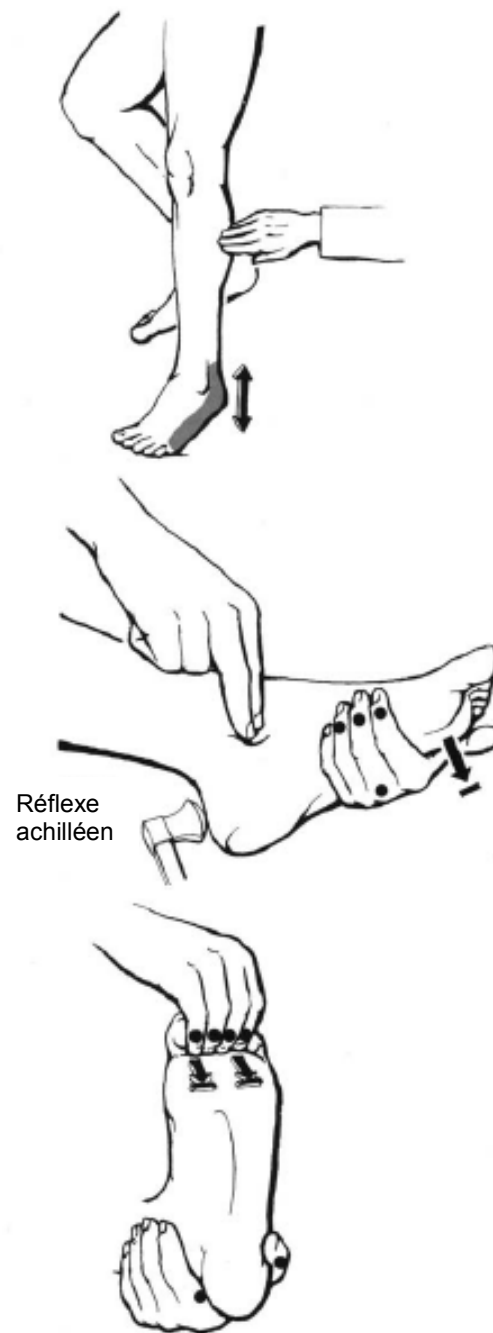


Force musculaire

N. peroneus



N. tibialis



Clinical Skills : Le genou

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique du genou.
 - Inspection
 - Palpation des repères anatomiques
 - Mesure des amplitudes articulaires passives
 - Tests fonctionnels
- Connaît et pratique les tests d'évaluation de la mobilité du genou selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Détail de l'examen du genou

Inspection

- Évalue les axes des membres inférieurs
- Évalue l'état trophique de la peau
- Évalue le statut musculaire et détecte d'éventuelles atrophies musculaires

Palpation

- Repères palpatoires
- Épanchement articulaire

Test d'évaluation de la mobilité

- Test de flexion/extension

Tests fonctionnels / Tests de provocation de la douleur

- Tests de stabilité
- Tests méniscaux
- Tests patellaires

Test de la force musculaire

Principaux mécanismes lésionnels du genou



Hyperextension



Hyperflexion



Valgus – flexion – rotation externe

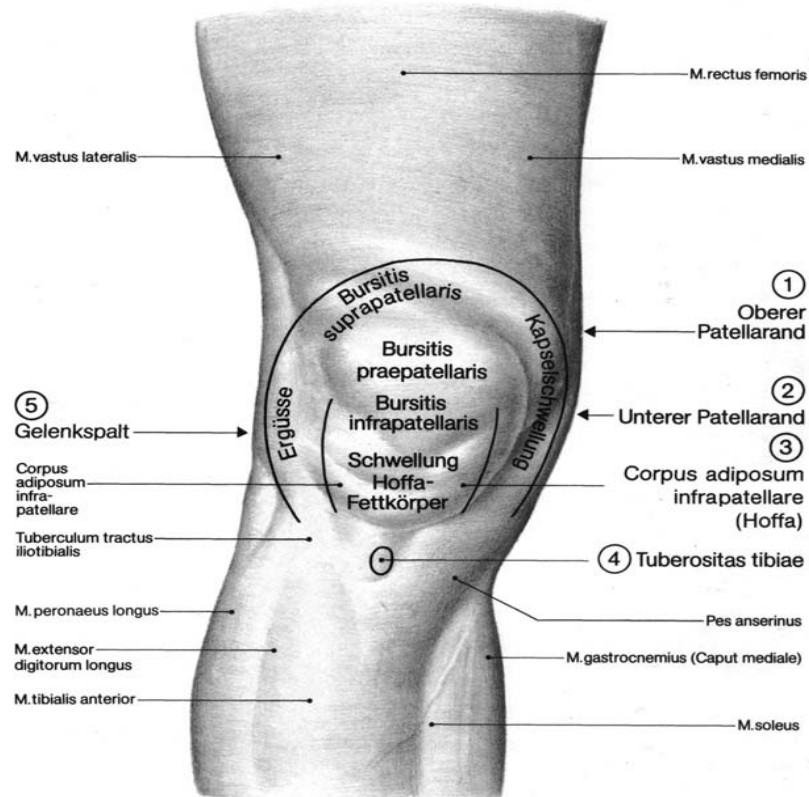


Varus – flexion – rotation interne

Inspection

Évaluation :

- Atrophie musculaire (le vaste médial ou interne a la plus grande tendance à l'atrophie musculaire)
- Bursite prépatellaire
- Épanchements articulaires (disparition des reliefs articulaires)
- Gonflement au niveau de l'interligne articulaire (p.ex. ganglion) : L'interligne articulaire se recherche au niveau du bord inférieur de la rotule sur le genou en extension.
- Hauteur de la rotule (alta/haute ou baja/basse)
- Signes d'inflammation, cicatrices



Varus



Valgus



Recurvatum



Amyotrophie



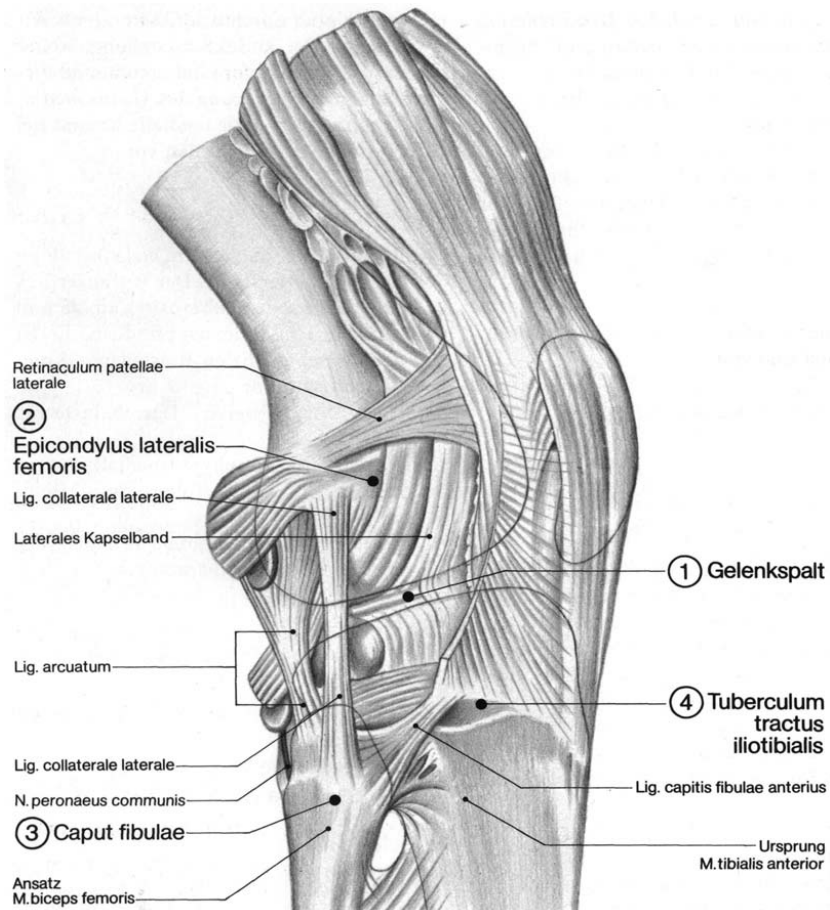
Déformation



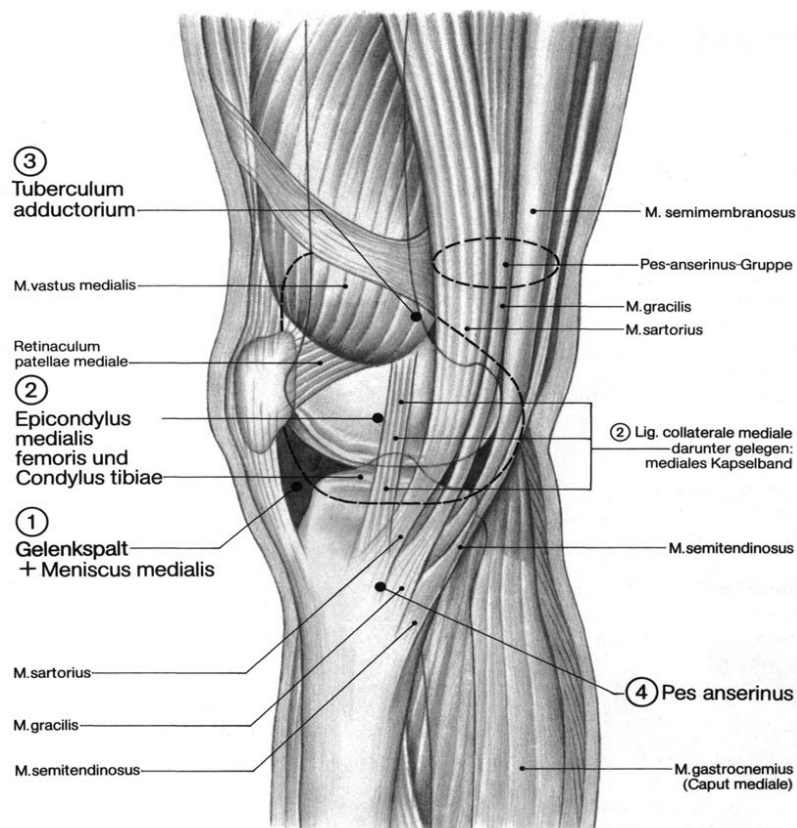
Gonflement

Palpation

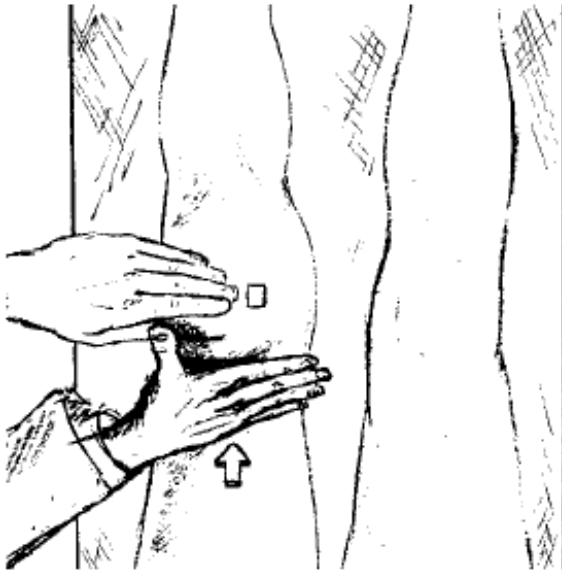
Repères palpatoires du côté latéral du genou



Repères palpatoires du côté médial du genou



Test du choc rotulien



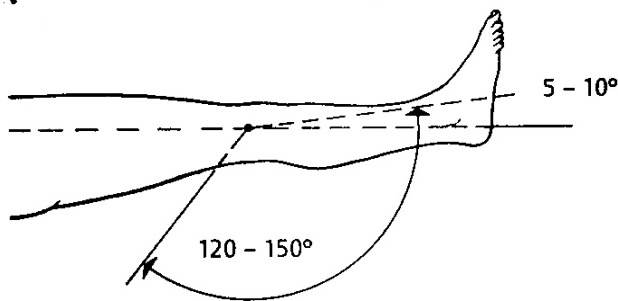
Technique :

Le patient est en décubitus dorsal, jambes tendues. Le liquide du récessus suprapatellaire (= cul-de-sac sous-quadricipital) est refoulé avec la main en direction caudale tout en évitant la compression du tendon quadricipital contre le fémur qui se trouve directement au-dessous. L'autre main appuie sur la rotule en direction de la trochlée fémorale.

Évaluation :

Normalement, la pression sur la rotule en direction de la trochlée provoque un arrêt dur. En cas d'épanchement articulaire du genou, la rotule « flotte » sur le liquide.

Test de mobilité



Extension

Technique :

Le patient est en décubitus dorsal. D'une main, l'examineur appuie fermement sur le genou pendant que l'autre main soulève le talon.

Évaluation :

La capacité d'extension physiologique de 5 à 10° permet de soulever le talon du support, comme décrit ci-dessus. La mesure de la capacité d'extension se fait à l'aide d'un goniomètre.

Flexion

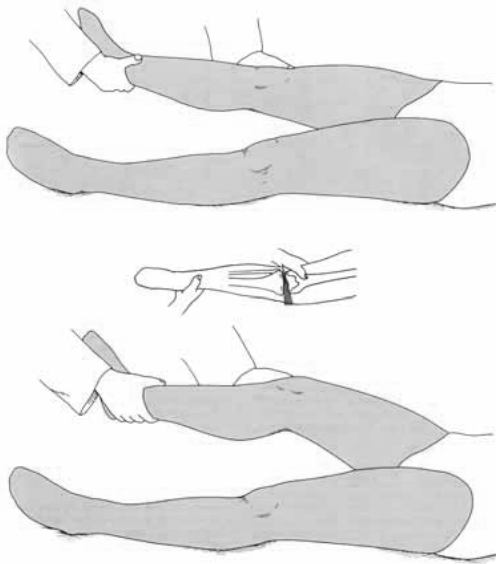
Technique :

Le patient est en décubitus dorsal. Le genou est placé en flexion maximale.

Évaluation :

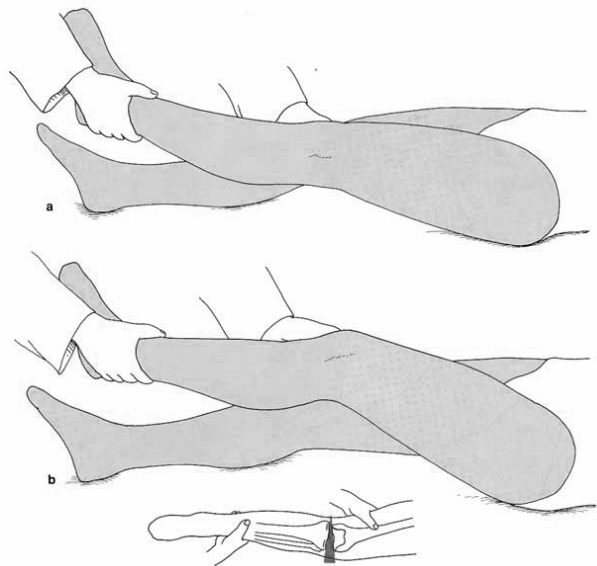
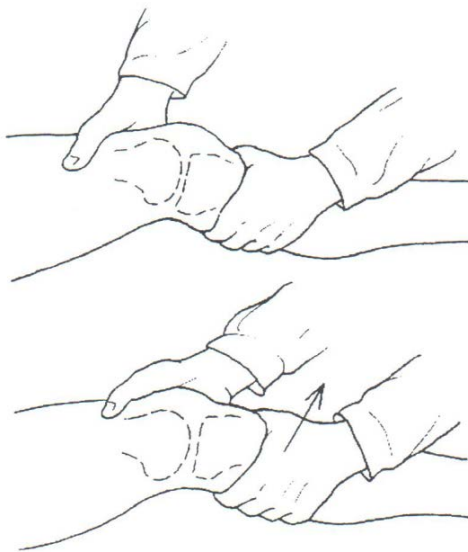
La mesure de la capacité de flexion se fait à l'aide d'un goniomètre.

Tests de stabilité



Ligament collatéral médial

- Valgus forcé à 20° de flexion
- Valgus forcé en extension



Ligament collatéral latéral

- Varus forcé à 20° de flexion
- Varus forcé en extension

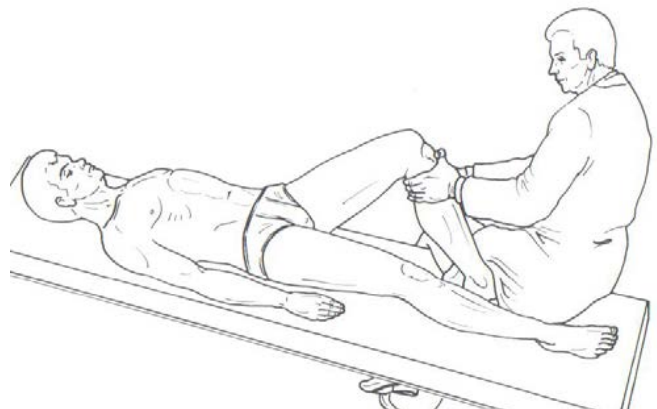


Test de Lachmann stable

La cuisse de l'examineur sert de support stable pour le genou à tester.

Test de Lachmann

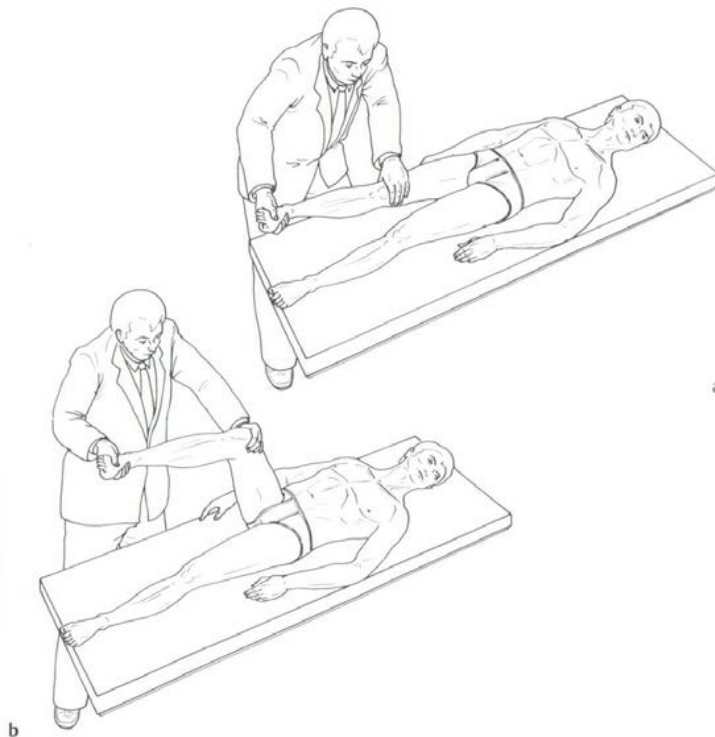
Genou fléchi à 20-30°, fémur immobilisé, traction du tibia vers l'avant
Arrêt dur = LCA intact
Arrêt mou = LCA rompu



Tiroir antérieur

Genou fléchi à 90°, l'examineur est assis sur le pied du patient et tire le tibia vers l'avant

Pivot-shift test ou test du ressaut rotatoire



Technique :

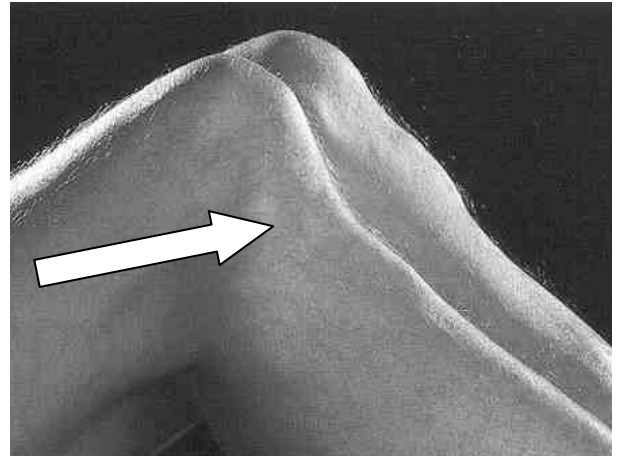
Le patient est en décubitus dorsal. D'une main, l'examineur empaume et contrôle la jambe proximale depuis la face latérale et de l'autre, il amène la jambe en rotation interne. Puis il induit un valgus du genou. A partir d'une position d'extension, le genou est ensuite fléchi tout en maintenant la rotation interne et le valgus forcé.

Évaluation :

En cas de rupture du ligament croisé antérieur, la force valgisante sur le genou en position d'extension sublux le tibia en avant. Le maintien de la rotation interne et du valgus forcé de la jambe lors de la flexion subséquente entraîne la réduction en arrière de la tête tibiale entre 20° et 40° de flexion. Durant la flexion progressive, la bandelette ilio-tibiale glisse de sa position ventrale de l'épicondyle latéral en arrière de l'axe de flexion tout en tirant la tête tibiale en direction dorsale. La valeur angulaire de la réduction / flexion dépend de l'étendue de la subluxation antérieure. Lors d'une faible amplitude de glissement (translation), la réduction se fait plus tôt. Le diagnostic est souvent confirmé par le patient qui reconnaît la sensation d'instabilité déclenchée par ce test : c'est la même sensation qu'il ressent lors de ses activités sportives (= sensation de déroboement ; *giving way*). Si l'extension du genou est impossible à cause des douleurs par exemple, le phénomène du *pivot shift* ou ressaut rotatoire ne peut pas être déclenché. Dans ce cas, le test n'a pas de valeur diagnostique. Selon Jakob, le ressaut rotatoire peut, malgré la présence d'une insuffisance du ligament croisé antérieur, partiellement disparaître :

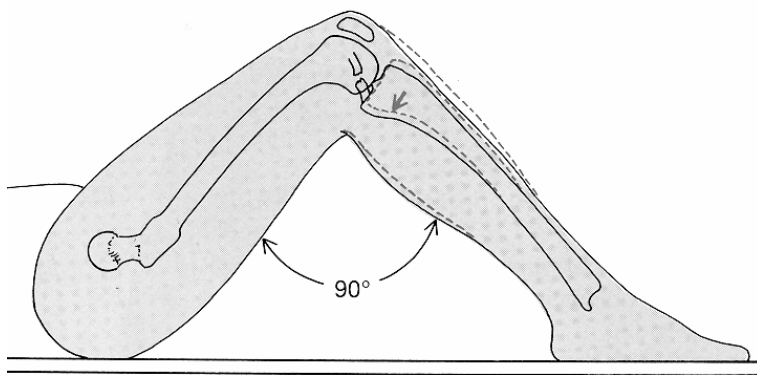
- en cas de rupture complète du ligament collatéral médial : suite au bâillement en valgus, la génération d'une force dans le compartiment latéral n'est pas possible. La subluxation est alors impossible.
- en cas de rupture traumatique de la bandelette ilio-tibiale de manière à ce que la subluxation mais pas la réduction brutale soit perceptible
- en cas de lésion méniscale en « anse de seau » du ménisque médial ou du ménisque latéral empêchant la translation antérieure du tibia ou sa réduction
- en cas d'arthrose du compartiment latéral (= arthrose fémoro-tibiale externe) avec présence d'ostéophyte entraînant une forme concave du plateau tibial latéral (étant normalement convexe).

Tiroir postérieur



Posterior Sag

Le signe du *posterior sag* est positif si une translation postérieure du plateau tibial peut être observée (flèche).



Test méniscal

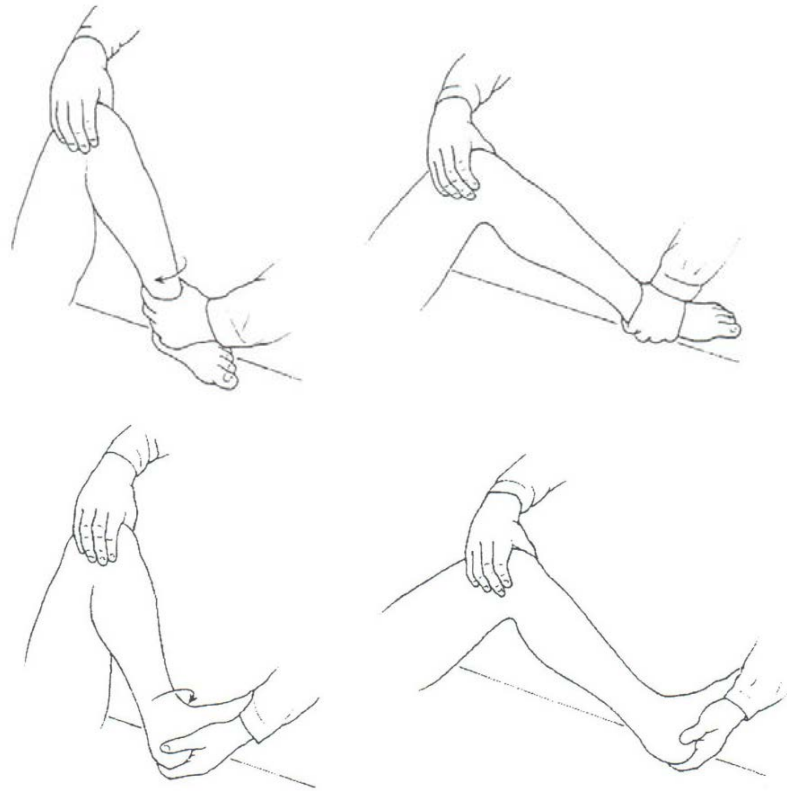
Mac Murray

Technique :

En position de départ, le genou et la hanche du membre à tester sont fortement fléchis. L'examineur empaume d'une main le genou et de l'autre le pied. Pour tester le ménisque interne, il palpe l'interligne articulaire interne, place la jambe en rotation externe et imprime une force en varus. Dans la pratique, il en résulte un mouvement d'agitation de la jambe. Pour finir, la jambe est amenée progressivement en extension. La position de flexion explore plutôt la corne postérieure tandis que la position d'extension explore plutôt la corne antérieure. La même manœuvre avec une position de rotation interne et la palpation de l'interligne externe ainsi qu'un valgus forcé permet de tester le ménisque externe.

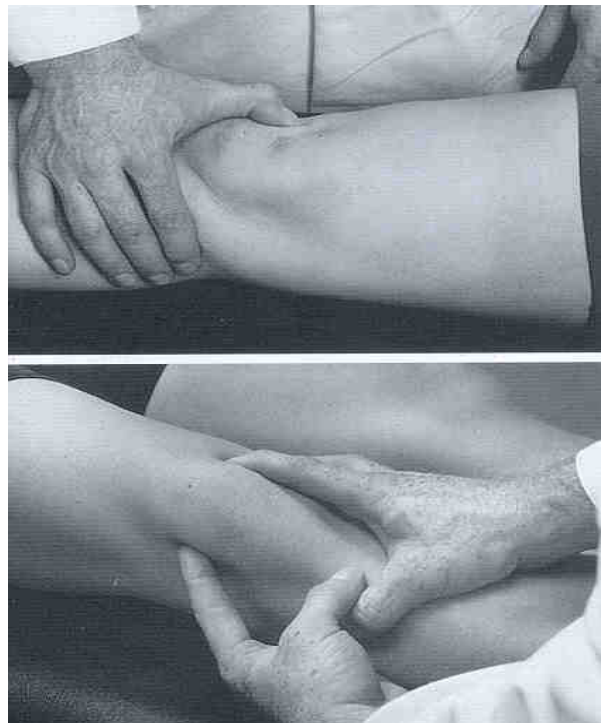
Évaluation :

Correctement effectué, ce test est à la fois sensible et spécifique d'une lésion méniscale. C'est pourquoi l'examineur expérimenté peut renoncer à d'autres tests et signes méniscaux, car ceux-ci ne donneraient pas de résultats supplémentaires. En effet, ce test de Mac Murray modifié représente une combinaison de différents tests méniscaux. Somme toute, il se compose des éléments de provocation suivants : douleur à la pression sur l'interligne articulaire, rotation interne/externe, varus/valgus forcé, flexion/extension maximale. On évalue l'apparition d'une douleur dans le compartiment articulaire correspondant ou d'un claquement (clic) palpable.



Rotule

Palpation de la face articulaire médiale et latérale



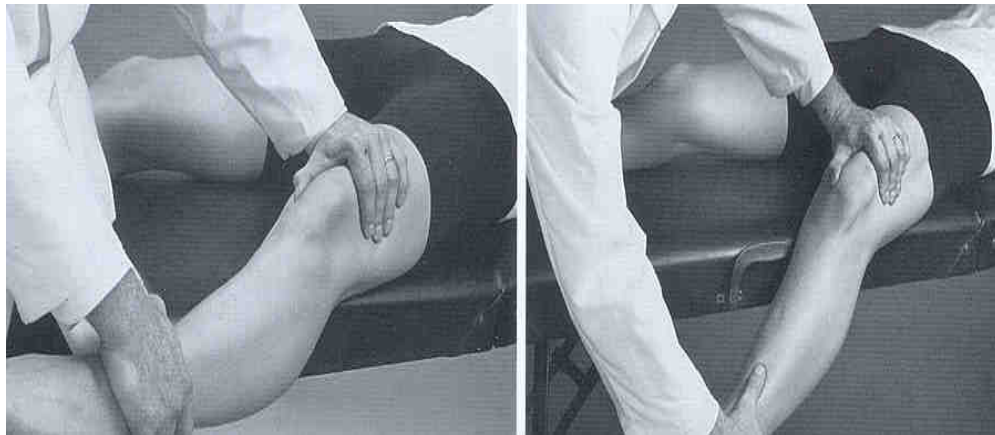
Signe d'appréhension

Technique :

Sur le patient en décubitus dorsal, le genou tendu et la musculature de la cuisse relâchée, l'examineur essaie de reproduire le mécanisme de luxation. Pour ceci, il place ses deux pouces sur le bord interne de la rotule et la pousse fortement vers l'extérieur. Puis le patient est prié de fléchir le genou.

Évaluation :

En cas d'instabilité rotulienne, cette manœuvre déclenche une douleur forte et une crainte de voir se reproduire la luxation en flexion légère. Si le phénomène d'appréhension disparaît lorsque l'examineur maintient la rotule depuis la face latérale, le diagnostic de luxation récidivante de la rotule est confirmée.



Clinical Skills : L'épaule

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique de l'épaule.
 - Inspection
 - Palpation des repères anatomiques
 - Mesure des amplitudes articulaires passives
 - Tests fonctionnels
- Connaît et pratique les tests d'évaluation de la mobilité de l'épaule selon la méthode du « zéro » ou de la position anatomique neutre

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Détail de l'examen de l'épaule

- L'examen de l'épaule commence par l'observation des techniques de déshabillage du patient : recherche d'éventuelles restrictions de mouvement
- Inspection de devant et de derrière de la ceinture scapulaire
- Évaluation de la statique du dos et de la position des omoplates
- Tests globaux
- Examen des mobilités active et passive de l'épaule
- Examens spécifiques pour un diagnostic précis

Inspection

- Évalue l'équilibre du rachis, de la ceinture scapulaire, de la position des omoplates
- Évalue l'état trophique de la peau
- Évalue le statut musculaire et détecte d'éventuelles atrophies musculaires

Tests globaux

- Manœuvre main-nuque, manœuvre main-dos, arc douloureux (*painful arc*)

Palpation

- Palpe les repères de l'épaule : l'acromion, la clavicule, l'articulation AC, l'articulation sterno-claviculaire, l'apophyse coracoïde, le sillon bicipital ; manœuvre de Codman

Tests d'évaluation de la mobilité

- Teste les mobilités active et passive
- Abduction gléno-humérale : Codman dans le plan sagittal
- Rotation interne
- Rotation externe
- Abduction globale
- Élévation

Examen neurologique

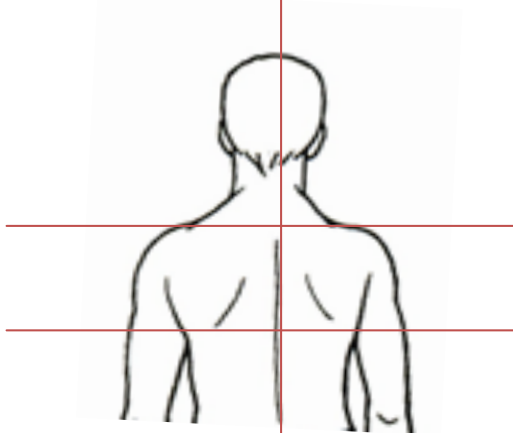
- Nerf axillaire (ou nerf circonflexe)
- Nerf supra-scapulaire
- Nerf thoracique long
- Nerf musculocutané

Test fonctionnels / Tests de provocation de la douleur, spécifiques

- M. supra-épineux : abduction en position neutre, test de Jobe
- M. sous-scapulaire : rotation interne à 0°, *lift-off test*, *belly-press test*
- M. infra-épineux : *external rotation lag*, *hornblower sign*
- M. biceps (long chef) : *palm-up test*, test d'O'Brian
- Articulation AC : *cross body test*
- Conflit sous-acromial : test de Hawkins
- Instabilité de l'épaule (= instabilité gléno-humérale) : test d'appréhension antérieure, test d'appréhension postérieure (test de Jerk), signe du sillon, *Relocation Test*

Test de la force musculaire

Inspection

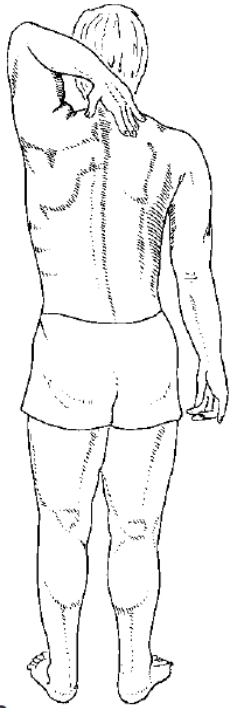


- Présence d'atrophies musculaires
- Position de l'omoplate
- Équilibre des épaules (position comparative)
- Statique de la colonne vertébrale
- Cicatrices
- Signes d'inflammation
- Position antalgique

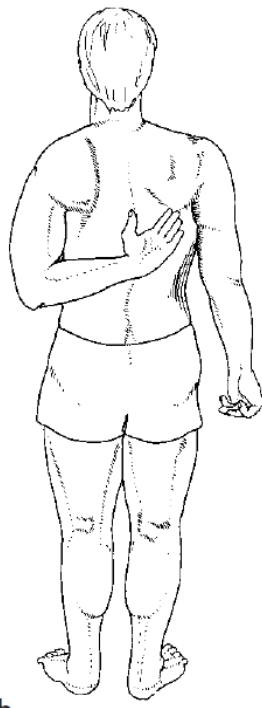


Tests globaux

**Manœuvre
main-nuque :**



**Manœuvre
main-dos :**



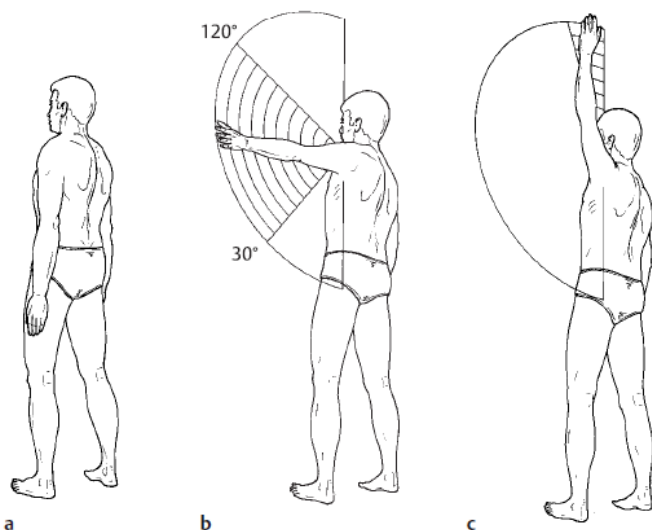
Technique :

Le patient est prié de mettre la main derrière la tête puis de la descendre au maximum entre les omoplates. Il s'agit d'un mouvement combiné d'abduction-rotation externe. Il est important d'observer la position du coude : pour la manœuvre main-nuque, il est suffisant de placer l'épaule à 60° de flexion, à condition que la position neutre de rotation soit réalisable. On parle de mobilité maximale seulement si le coude est dirigé vers le côté.

Évaluation :

On note la région atteinte (p.ex. arrière de la tête, coude en avant) qui est un indice de la mobilité globale de l'articulation de l'épaule. Pour l'examineur expérimenté, la manœuvre main-nuque a une valeur prédictive plus grande, car elle permet d'apprécier les rythmes scapulo-thoracique et scapulo-huméral. En même temps, il faut être attentif aux mouvements compensatoires et trichés.

Painful arc



Technique :

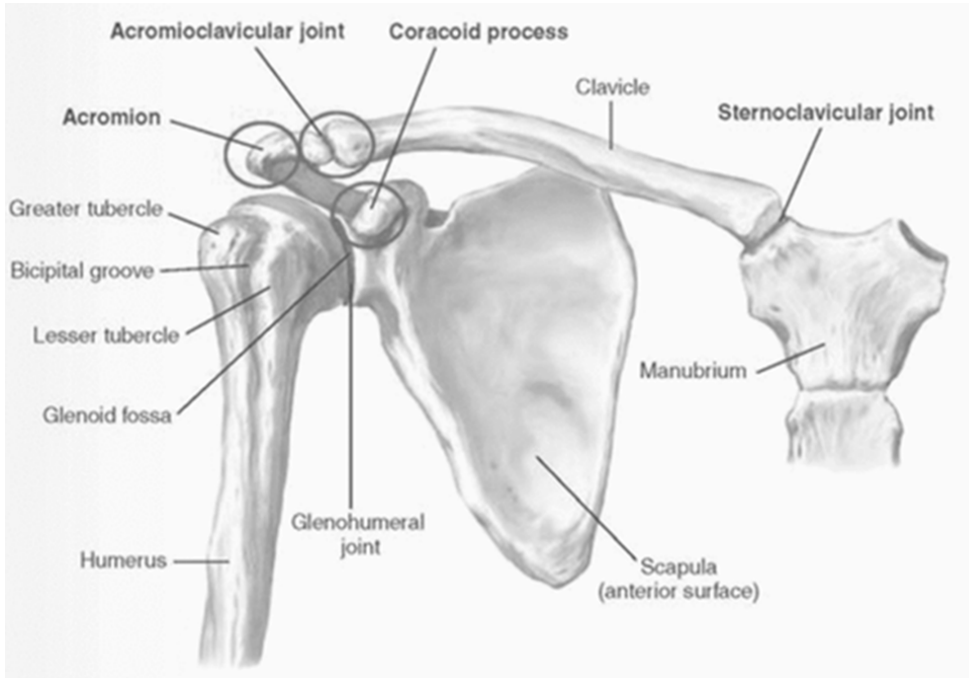
Le patient est prié d'effectuer une élévation latérale du bras.

Évaluation :

En cas d'arc douloureux sous-acromial, la douleur domine entre 60° et 120° ; il est considéré comme un équivalent actif des signes de conflit. Si la douleur n'apparaît qu'au-delà de 120° et ne diminue pas, on parle d'un arc douloureux acromio-claviculaire, qui évoque une atteinte de l'articulation AC.

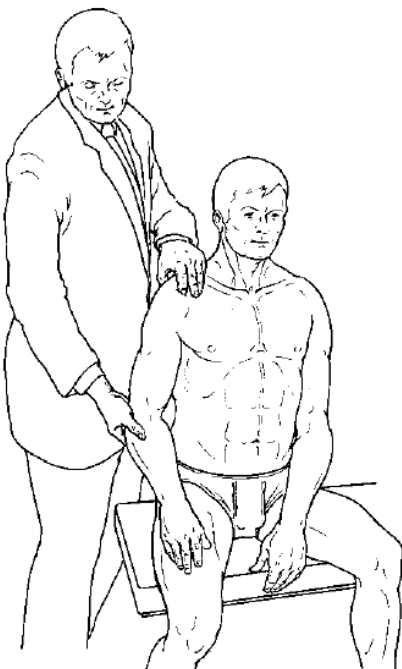
Palpation

Repères palpatoires de l'épaule



- Acromion
- Clavicule
- Articulation AC
- Art. sterno-claviculaire
- Apophyse coracoïde
- Sillon bicipital

Manœuvre de Codman



Technique :

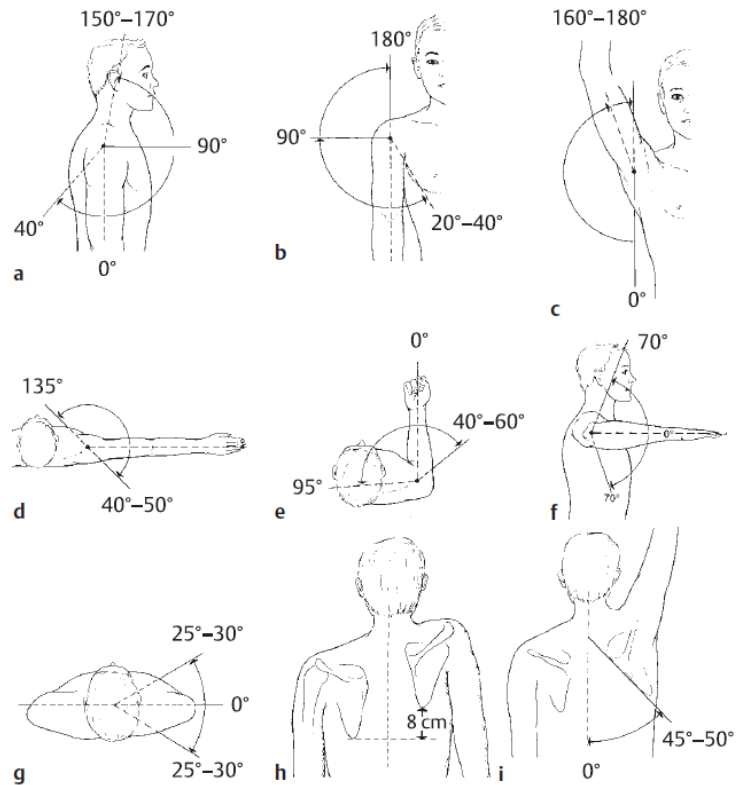
L'examineur se trouve derrière le patient et place sa main sur l'épaule de ce dernier. Le pouce fixe l'épine scapulaire, l'index se trouve sur le bord antérieur de l'acromion en direction du sillon bicipital et le majeur saisit le coracoïde. L'autre main tient le coude du patient pour mobiliser l'épaule en rotation. En fonction de la rotation, l'index peut palper le tubercule majeur (ou grande/grosse tubérosité ou trochiter) et le tubercule mineur (ou petite tubérosité ou trochin) ainsi que le sillon bicipital.

Évaluation :

Cette manœuvre permet de détecter des crépitations au niveau de l'articulation gléno-humérale, des phénomènes de claquement / ressaut (p.ex. luxation du tendon du long biceps) ainsi que des limitations de mouvement. Les repères osseux les plus importants, comme les tubercules majeur et mineur, l'apophyse coracoïde ainsi que les articulations sterno-claviculaire et acromio-claviculaire, sont testés pour une douleur à la pression. La stabilité des articulations est également évaluée. La palpation permet de localiser des douleurs sur le trajet des tendons de la coiffe des rotateurs.

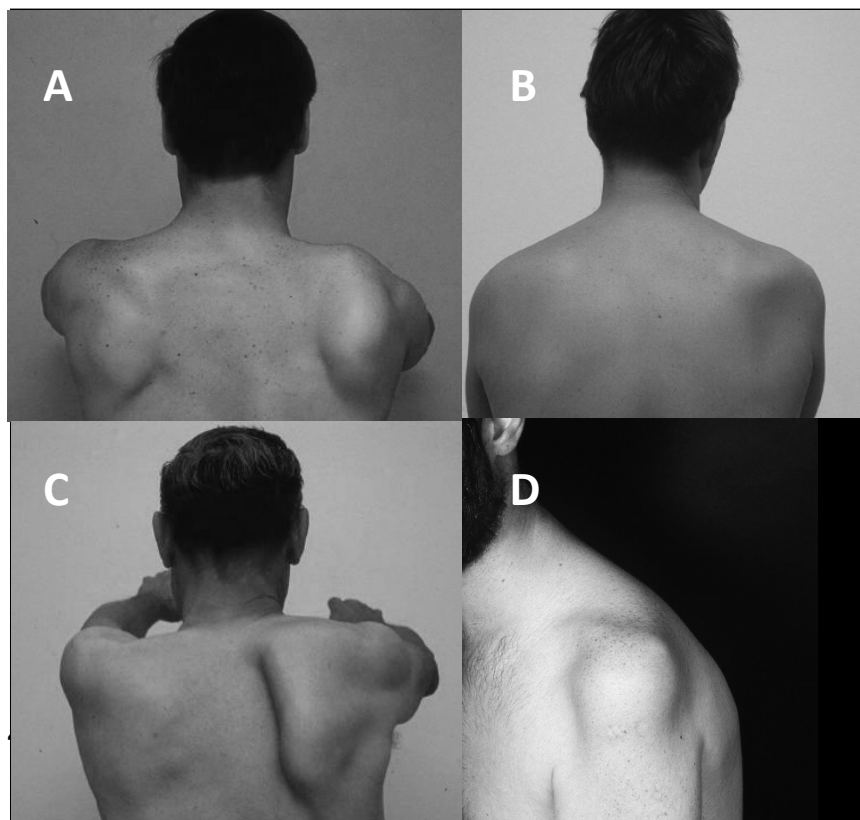
Tests d'évaluation de la mobilité

- Évalue les mobilités active et passive
- Abduction gléno-humérale : Codman dans le plan sagittal
- Rotation interne
- Rotation externe
- Abduction globale
- Élévation



Examen neurologique :

- Nerf axillaire : tester la fonction du m. deltoïde
- Nerf supra-scapulaire : tester la fonction du m. infra-épineux
- Nerf thoracique long : tester la fonction du m. dentelé antérieur
- Nerf musculocutané : tester la fonction du m. biceps brachial



- A : Lésion du nerf accessoire
- B : Lésion du nerf supra-scapulaire
- C : Lésion du nerf thoracique long
- D : Lésion du nerf axillaire

Tests fonctionnels / Tests de provocation de la douleur, tests spécifiques

Test de Jobe

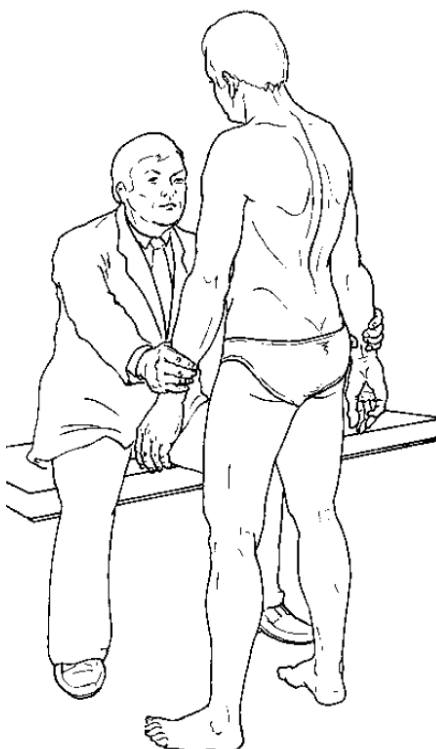
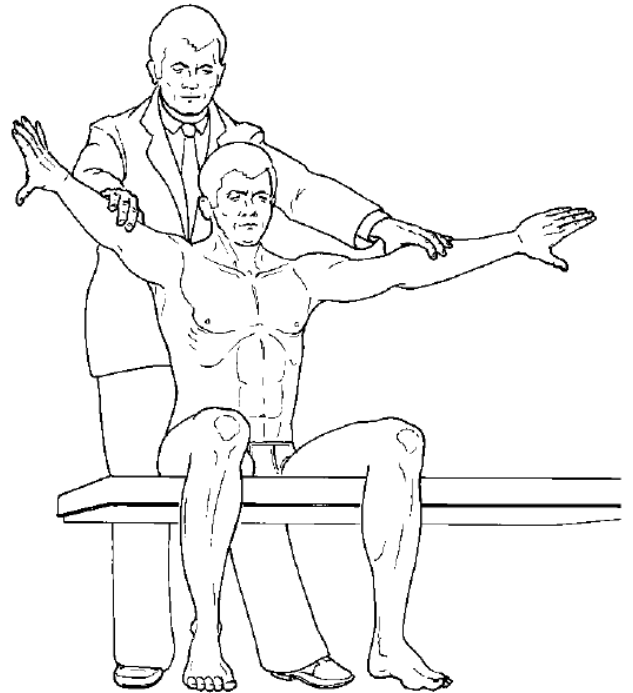
Technique :

Le patient porte son bras à 90° d'abduction et 30° d'antéversion (flexion) au niveau de l'articulation gléno-humérale. Les coudes en extension, le bras est ensuite porté en position de pronation de manière à ce que le pouce pointe vers le bas. Dans cette position, le patient est prié d'augmenter l'abduction au niveau de l'articulation gléno-humérale contre la résistance de l'examineur, ou de résister à cette pression descendante. Le test s'avère positif si le patient ressent une douleur ou si l'abduction contre une résistance faible, voire nulle, n'est pas possible. Pour comparer la force des deux bras, le test peut être effectué de manière simultanée, l'examineur utilisant ses deux bras pour contrarier le mouvement des bras du patient.

Évaluation :

Un test positif évoque la possibilité d'un conflit sous-acromial ou d'une tendinite du supra-épineux.

Si en cas de plaintes au niveau de l'épaule le test du supra-épineux est négatif, il faut s'orienter vers les autres muscles de la coiffe des rotateurs.



Test d'abduction en position neutre

Technique :

Le bras pendant en position neutre, le patient est prié d'effectuer une abduction isométrique contre la résistance de l'examineur. Il est essentiel de réaliser ce test de manière symétrique afin de pouvoir constater les moindres différences entre les deux côtés.

Évaluation :

On évalue l'apparition d'une douleur induite et la diminution de la force.

Rotation interne à 0°

Technique :

Le coude fléchi à 90°, le bras part de la position neutre en rotation interne contre la résistance de l'examineur. Le test est effectué de manière symétrique.

Évaluation :

On évalue l'apparition d'une douleur induite et la diminution de la force. Ce test a une faible spécificité car l'action du m. pectoral ne peut pas être délimitée.

Lift-off test ou test de décollement

Technique :

L'épaule est placée en rotation interne avec le dos de la main du patient en regard des lombaires. Le patient essaie de décoller la main du dos.

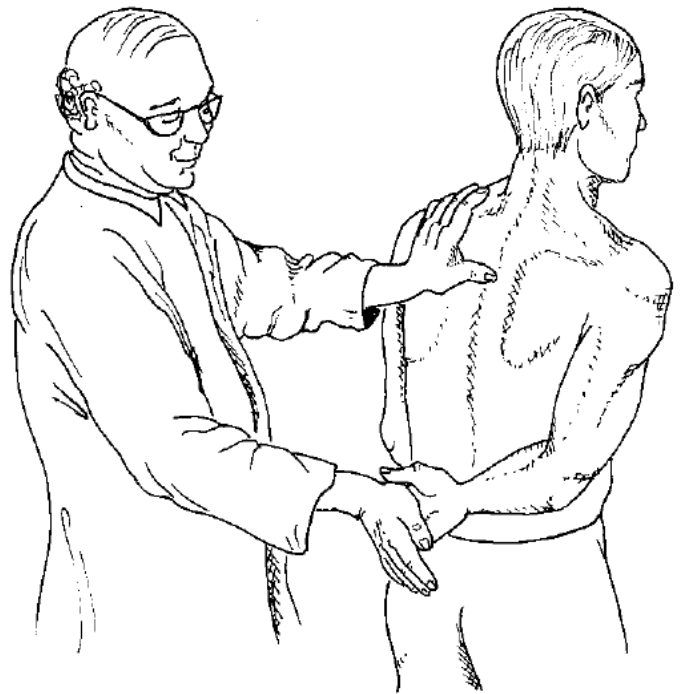
Évaluation :

On évalue l'apparition d'une douleur induite et la diminution de la force. L'impossibilité d'effectuer ce mouvement est pathomonique d'un déficit du tendon du sous-scapulaire. Les ruptures partielles n'entraînent, le cas échéant, qu'une faiblesse musculaire. Le *lift-off test* n'est réalisable que lorsque le patient est capable de développer une combinaison passive d'extension-rotation interne. De ce fait, celle-ci doit être testée au préalable.

Grâce à l'extension, l'action des mm. grand dorsal et grand rond est neutralisée en grande partie ce qui permet le testing du m. sous-scapulaire.

Remarque :

Dans sa version originale, la procédure de ce test prévoit que la main de l'examineur pousse contre la main du patient. En cas de mobilité limitée, ceci a pour conséquence que le patient recrute le m. triceps ce qui falsifie le résultat.



Belly-press test ou test de compression abdominale

Technique :

Le patient appuie sur son ventre avec les deux mains tout en essayant d'amener les coudes le plus loin possible en direction ventrale. La main du côté à tester doit être placée sur l'autre.

Évaluation :

On évalue l'apparition d'une douleur induite et la diminution de la force ou, selon le cas, l'incapacité d'amener les coudes en direction ventrale. Ce test est relativement spécifique d'une insuffisance du m. sous-scapulaire. En cas d'insuffisance sous-scapulaire, on observe une flexion compensatoire au niveau de l'articulation du poignet.

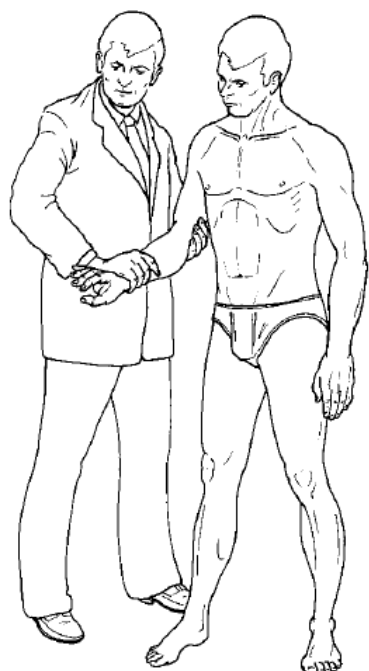
External Rotation Lag

Technique :

L'examineur imprime une rotation externe maximale sur le bras pendant en position neutre, coude fléchi à 90°. Puis il lâche le bras du patient en lui demandant de maintenir la position décrite. On regarde si le patient peut retenir son bras en position de rotation externe maximale.

Évaluation :

On évalue la capacité du patient à retenir son bras dans la position décrite. En cas d'insuffisance des parties dorsales de la coiffe des rotateurs, le patient ne peut pas freiner le retour automatique à la position neutre. Dans la grande majorité des cas, ce test est positif seulement en cas d'atteintes importantes des parties dorsales de la coiffe des rotateurs. Dans les atteintes non-traumatiques, il représente un indicateur pronostic : les résultats d'une chirurgie de reconstruction de la coiffe des rotateurs sont significativement moins bons lors d'un *lag sign* positif.



Hornblower Sign ou signe du clairon

Technique :

Le patient est prié de porter sa main à la bouche.

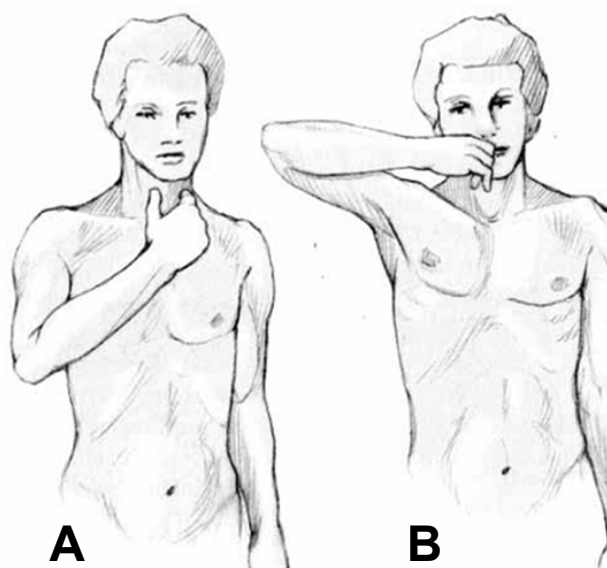
Évaluation :

A : signe du clairon négatif :

Le coude reste au-dessous du niveau de la main pour porter la main à la bouche.

B : signe du clairon positif :

Pour porter la main à la bouche, le patient doit élever son coude au-dessus du niveau de la main, le bras partant ainsi en rotation interne.



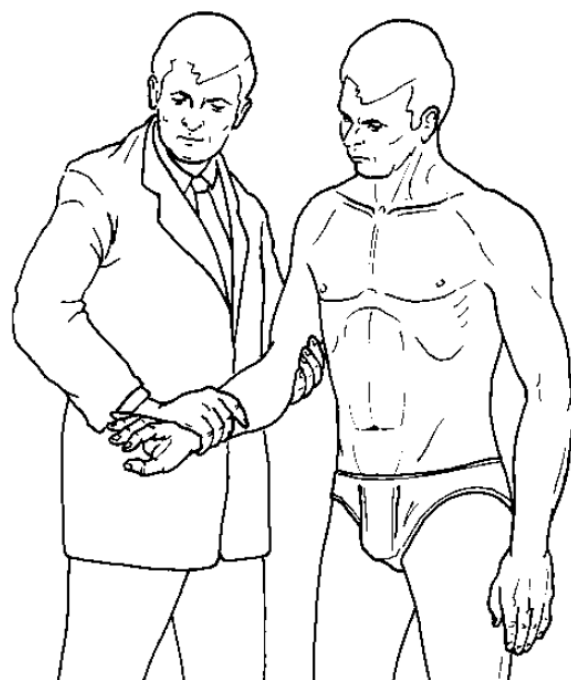
Palm-up test

Technique :

Dans la littérature, plusieurs variantes de ce test ont été décrites. Le bras est en extension presque complète et en supination. Partant d'une position de 60° (90°) de flexion, le patient effectue un mouvement isométrique du bras en direction de flexion pure (ou dans le sens de l'omoplate) et ceci contre la résistance progressive de l'examineur.

Évaluation:

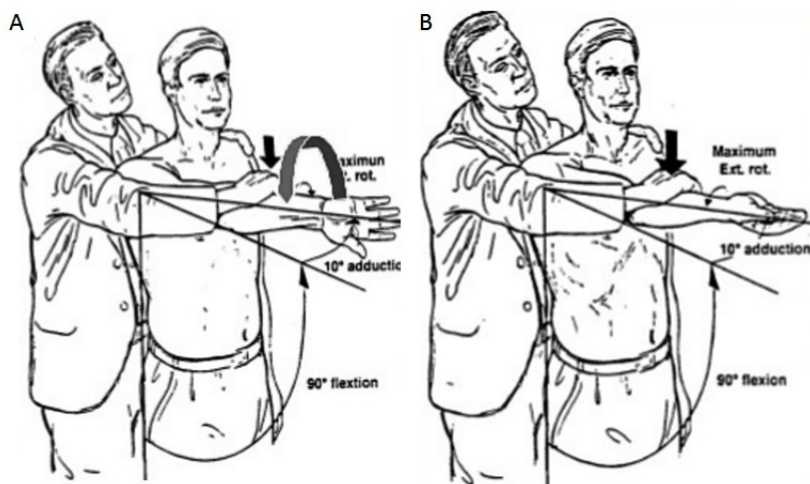
Le déclenchement d'une douleur témoigne d'une atteinte tendineuse du long biceps, mais aussi des lésions de l'intervalle de la coiffe des rotateurs et, parfois, d'autres syndromes sous-acromiaux. La douleur devrait être projetée ventralement et, le cas échéant, sur le trajet du tendon du long biceps. D'autres points de localisation traduisent un résultat faussement positif. Le test a une bonne sensibilité mais une faible spécificité.



Test d'O'Brian

Technique :

Le patient est en station debout. Le coude en extension, il porte son bras à 90° d'antéflexion, 15° d'adduction et en rotation interne maximale (pouce en bas). Contre la résistance du patient, l'examineur essaie de pousser le bras en bas. Ensuite, le même test est effectué en rotation externe, c'est-à-dire le pouce en l'air. Le test est positif si une douleur apparaît en rotation interne puis disparaît (ou diminue) en rotation externe et supination. Il est important de s'interroger sur la localisation des symptômes douloureux, car le test d'O'Brian peut être également positif en cas de pathologies acromio-claviculaires.



Evaluation :

Une douleur à l'intérieur de l'épaule, en profondeur, est évocatrice d'une lésion SLAP. Si, par contre, la douleur se situe au-dessus de l'articulation AC, il faut évoquer une arthrose acromio-claviculaire.

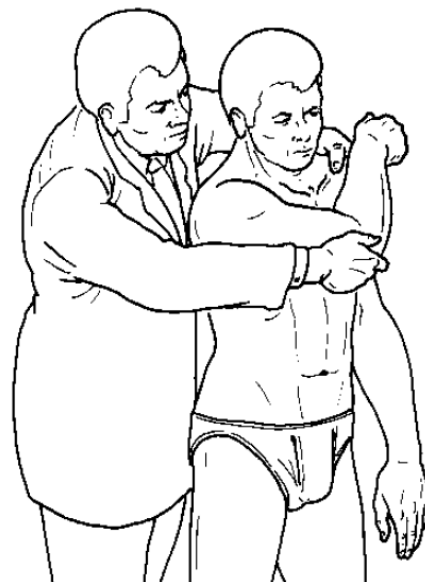
Cross body test

Technique :

L'examineur place le bras en position d'adduction maximale pendant qu'il palpe de l'autre main l'articulation AC où devrait être localisée – en cas de positivité – une douleur provoquée.

Évaluation :

L'apparition d'une douleur localisée au niveau de l'articulation AC représente un signe relativement spécifique d'une atteinte de l'articulation AC.



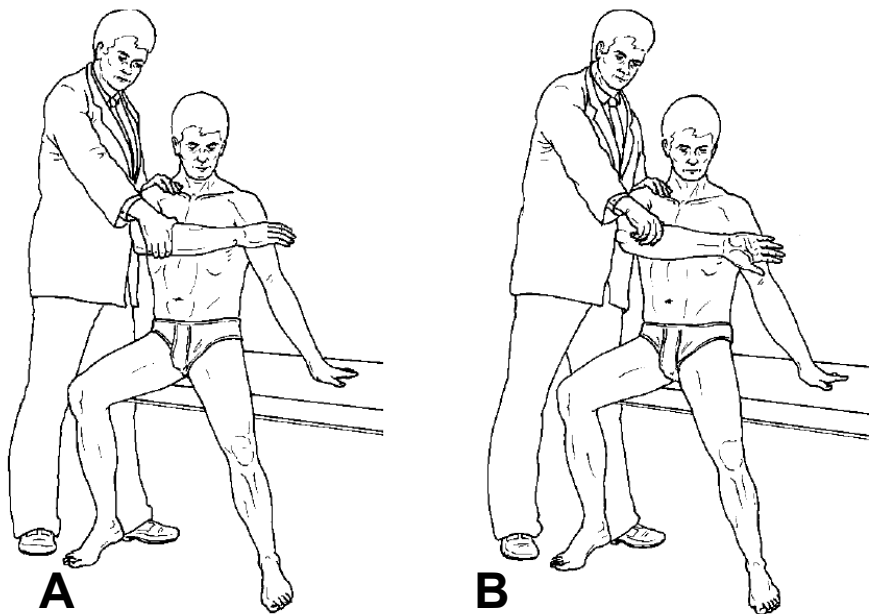
Test de Hawkins

Technique :

Le bras du patient est fléchi et porté avec force en rotation interne maximale. Outre un pincement sous-acromial, cette manœuvre permet de provoquer un conflit sous-coracoïdien.

Évaluation :

Les études anatomiques et arthroscopiques ont montré que cette manœuvre produit un contact mécanique entre le *pulley system*, les parties du côté articulaire de la coiffe des rotateurs et le bord antéro-supérieur de la glène. Si la douleur ne diminue pas après injection sous-acromiale d'un anesthésique local (*impingement test*), il faut évoquer la présence d'un conflit gléno-huméral antéro-supérieur pathologique. Par contre, un *impingement test* positif avec diminution de la douleur confirme le diagnostic de conflit sous-acromial et permet souvent de prédire le succès d'une décompression sous-acromiale.



A Position de départ
B Rotation interne forcée (Jobe)

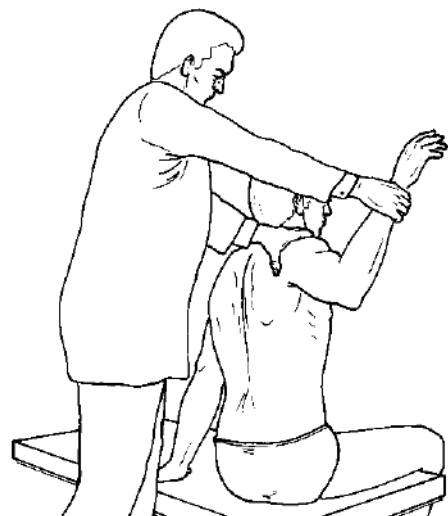
Test d'appréhension antérieure, tiroir antérieur

Technique :

Partant d'une position à 90° d'abduction et à 0° de rotation, le bras est porté progressivement en position de rotation externe. Pendant ce mouvement contrôlé et harmonieux, l'examineur garde une main sur l'acromion, le 2ème et le 3ème doigt touchant les parties claviculaires du deltoïde et du grand pectoral. Le pouce de l'autre main appuie depuis la face postérieure sur la tête humérale pour que celle-ci effectue un mouvement de translation antérieure.

Évaluation :

Le test est positif en cas d'apparition d'une tension musculaire brusque qui se dirige contre le mouvement de la rotation externe, ou encore qui est nettement palpable des doigts sur le deltoïde et le grand pectoral. Une translation en avant, éventuellement accompagnée d'un ressaut ou d'un claquement, voire une luxation dans les cas extrêmes, peut également apparaître.



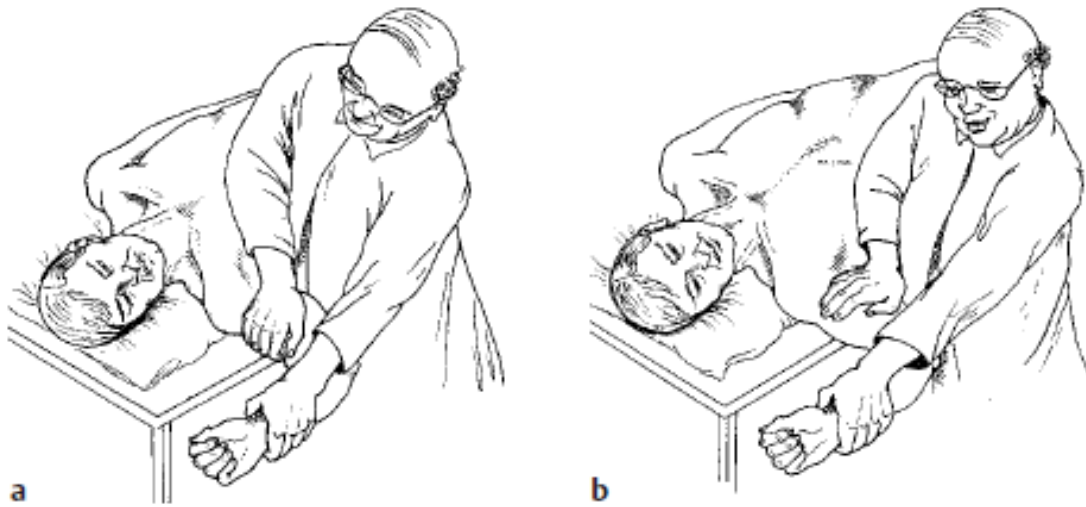
Relocation test ou test de recentrage

Technique :

La manœuvre d'appréhension à 90°/90° est effectuée sur le patient allongé. Au moment de la survenue de l'appréhension, l'examineur imprime une translation antéro-postérieure sur la tête humérale. La réaction déclenchée lors du test d'appréhension classique devrait alors disparaître et ainsi confirmer l'instabilité. Une douleur causée par une atteinte du tendon du biceps ou de la coiffe des rotateurs n'est pas influencée par ce test. Lorsque la contre-pression est relâchée de manière brusque, l'appréhension classique du patient est déclenchée.

Évaluation :

Ce test sert à confirmer le diagnostic d'instabilité posé après un test d'appréhension positif. Il permet également de différencier une épaule instable d'un conflit dit supérieur. Un conflit postéro-supérieur, par exemple, peut donner un résultat faussement positif au test d'appréhension antérieure. Dans ce cas, le test de recentrage permet d'empêcher le conflit mécanique et de différencier les douleurs. Le test permet également de bien différencier une instabilité d'une rétraction capsulaire postérieure.



Clinical Skills : Le coude

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique du coude.
 - Inspection
 - Palpation
 - Tests d'évaluation de la mobilité

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Détail de l'examen du coude

Inspection

Recherche de gonflements, cicatrices

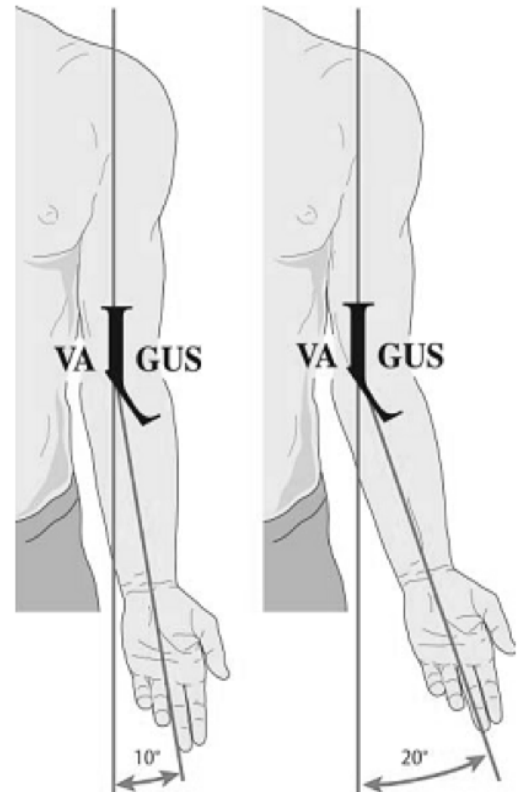
Axe du coude

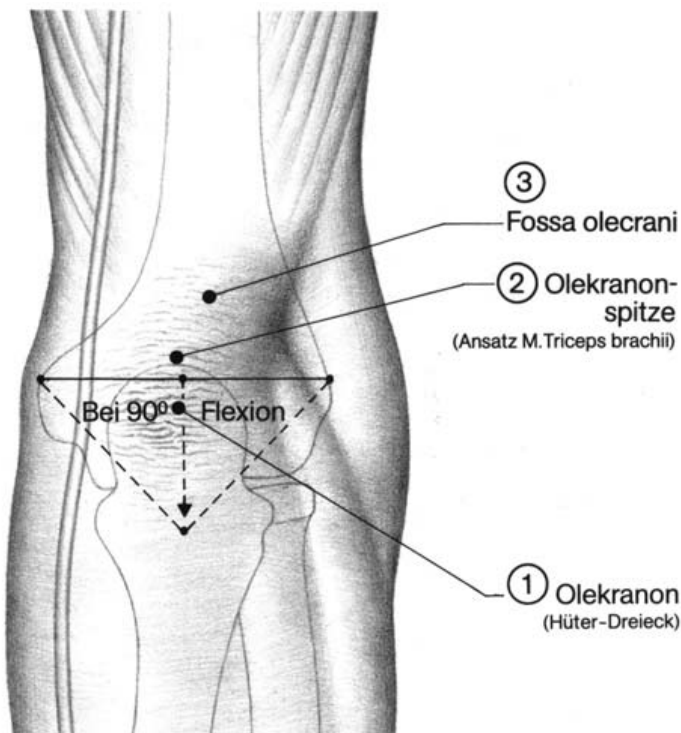
Technique :

Sur le patient en position debout, on évalue le coude tendu en position de supination. L'inspection se fait en vue postérieure tout en accordant une attention particulière à l'axe du coude.

Évaluation :

Un axe en valgus d'environ 20° (0° - 26°) est physiologique. Un valgus exagéré apparaît souvent suite à des fractures supracondyliennes ou à des lésions épiphysaires. Un varus exagéré est retrouvé suite à des fractures articulaires et en cas de maladies systémiques (p.ex. rachite). Le pli cutané sur le côté de flexion correspond approximativement à l'interligne articulaire.





Repères anatomiques du coude

- **Triangle de Nélaton** : Ce triangle équilatéral peut être facilement palpé en position de flexion à 90°. Lorsque le coude est en extension, les 3 repères sont alignés sur une horizontale. En cas de fractures et de luxations, on retrouve des rapports épicondylo-olécrâniens modifiés : > épicondyle latéral > épicondyle médial (ou épitrochlée en ancienne nomenclature) > olécrâne
- **Pointe de l'olécrâne** : Lors de l'examen du bras légèrement fléchi, on détecte parfois des becs osseux. Une douleur à la pression dans la fosse olécrânienne peut souvent être déclenchée chez les sportifs de lancer : la phase d'accélération est caractérisée par un passage brutal de la flexion à l'extension maximale (conflit postéro-médial).
- **Tête radiale** : Une douleur à la palpation de la tête radiale et, le cas échéant, lors d'une prono-supination simultanée, peut faire suspecter une fracture de la tête radiale malgré un bilan radiologique négatif.
- **Sillon du nerf ulnaire** : Une sensibilité au toucher au niveau du sillon du nerf ulnaire peut indiquer une irritation mécanique du nerf. Une sensation de douleur électrique ou des troubles sensitifs irradiants lorsque le sillon est prudemment percuté (signe de Tinel positif) servent de signes évocateurs supplémentaires d'une atteinte nerveuse. Lors des mouvements de flexion, un ressaut palpable du nerf ulnaire sur l'épicondyle médial (dans le sens d'une subluxation ou luxation) est souvent associé à des neuropathies ulnaires.
- **Tubérosité radiale** : Une douleur à la pression est évocatrice d'une atteinte du tendon distal. De tels signes douloureux sont principalement retrouvés chez les sportifs de haut niveau qui dépendent d'une force maximale explosive du biceps (p.ex. gymnastes artistiques). Une sensibilité à la palpation de l'interligne articulaire est déclenchée en cas de processus pathologiques touchant les structures intra-articulaires. Elle représente un signe non spécifique en cas d'arthrose, d'arthrite, de nécrose avasculaire et d'ostéochondrite disséquante.

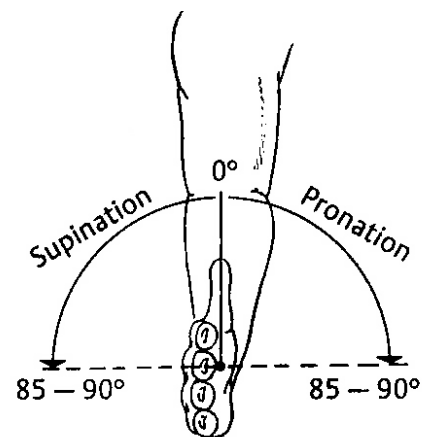
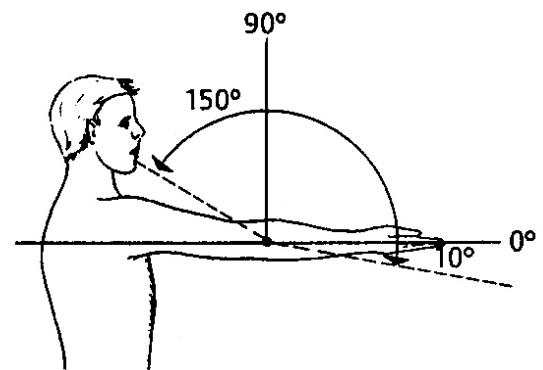
Tests d'évaluation de la mobilité

Technique :

Sur le patient en position debout, les bras en supination, on effectue un mouvement d'extension et de flexion. Ensuite, on teste la prono-supination, les coudes fléchis à 90° . Les amplitudes de mouvement sont mesurées à l'aide d'un goniomètre et notées.

Évaluation :

Il faut accorder une attention particulière aux restrictions de la capacité d'extension : dans les atteintes articulaires du coude, l'extension est le mouvement dont l'amplitude articulaire est réduite en premier et récupérée en dernier. L'évaluation de la sensation de fin de mouvement (ou de fin de course) permet une spécification supplémentaire : un arrêt élastique mou témoigne d'une limitation de mouvement par approximation tissulaire, un arrêt élastique ferme évoque une cause capsulaire ou ligamentaire, et un arrêt élastique dur indique une limitation de mouvement due au contact entre deux surfaces osseuses ou cartilagineuses. Une douleur lancinante dans la partie dorsale de l'articulation en extension passive forcée jusqu'à la position de fin de mouvement (*clunk test* positif) est caractéristique d'un conflit postéro-médial.



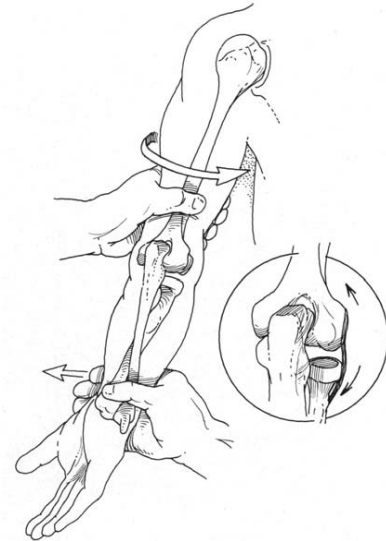
Varus forcé

Technique :

La stabilité de l'appareil ligamentaire radial est testée sur le coude légèrement fléchi (15° - 30°). Le bras est porté en rotation interne maximale. D'une main, l'examineur fixe fermement le bras du patient pendant que l'autre main tient l'avant-bras. Selon Morrey, l'avant-bras se trouve en pronation. Ensuite, une force varisante est appliquée, tout comme indiqué sur l'image à côté (en bas).

Évaluation :

L'évaluation de l'instabilité latérale du coude se fait de manière analogue à l'articulation du genou. Le critère d'évaluation est l'ouverture latérale (ou bâillement du côté externe). Pendant cette manœuvre, il est important que le patient ne freine pas le mouvement et que l'examineur mette en tension le complexe ligamentaire à tester. L'instabilité latérale est classée en trois grades : une ouverture estimée entre 0 et 5 mm est notée comme 1+ (+), entre 5 et 10 mm comme 2+ (++) et supérieure à 10 mm comme 3+ (+++).



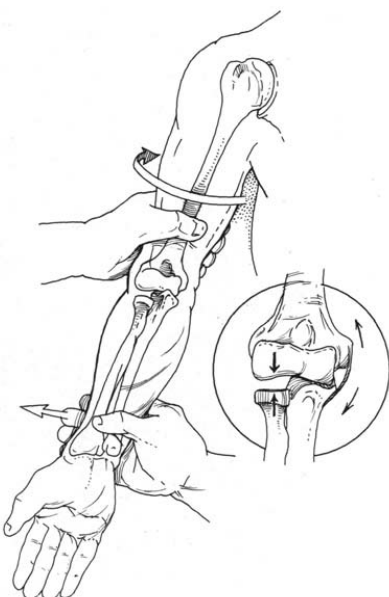
Valgus forcé

Technique :

La stabilité de l'appareil ligamentaire ulnaire est également testée sur le coude légèrement fléchi (15° - 30°). Le bras est porté en rotation externe maximale. D'une main, l'examineur fixe fermement le bras du patient pendant que l'autre main tient l'avant-bras. Pour mieux fixer l'avant-bras, celui-ci peut être poussé contre la taille de l'examineur. Selon Morrey, l'avant-bras se trouve en supination. Ensuite, une force valgisante est appliquée, tout comme indiqué sur l'image à côté (en bas).

Évaluation :

Le critère d'évaluation est l'ouverture médiale (ou bâillement du côté interne). Ici aussi, il est important que le patient ne freine pas le mouvement et que l'examineur mette en tension le complexe ligamentaire à tester. L'instabilité médiale est classée en trois grades : une ouverture estimée entre 3 et 5 mm est notée comme 1+ (+), entre 5 et 10 mm comme 2+ (++) et supérieure à 10 mm comme 3+ (+++). Particulièrement chez les sportifs du lancer, comme les lanceurs du javelot ou les joueurs de baseball, l'instabilité articulaire représente un corrélat non négligeable de la douleur à l'effort au niveau du coude.



Clinical Skills : La main

Objectifs d'apprentissage

- L'étudiant connaît le déroulement de l'examen clinique de la main.
 - Inspection
 - Palpation
 - Tests d'évaluation de la mobilité
 - Tests fonctionnels
 - Tests spécifiques
 - Examen neurologique

Déroulement

- Introduction
- Démonstration systématique de l'examen clinique par le tuteur (sur un étudiant)
- Entraînement mutuel des techniques d'examen sous la supervision du tuteur
- Questions / Répétition des techniques d'examen sélectionnées selon les besoins

Détail de l'examen de la main

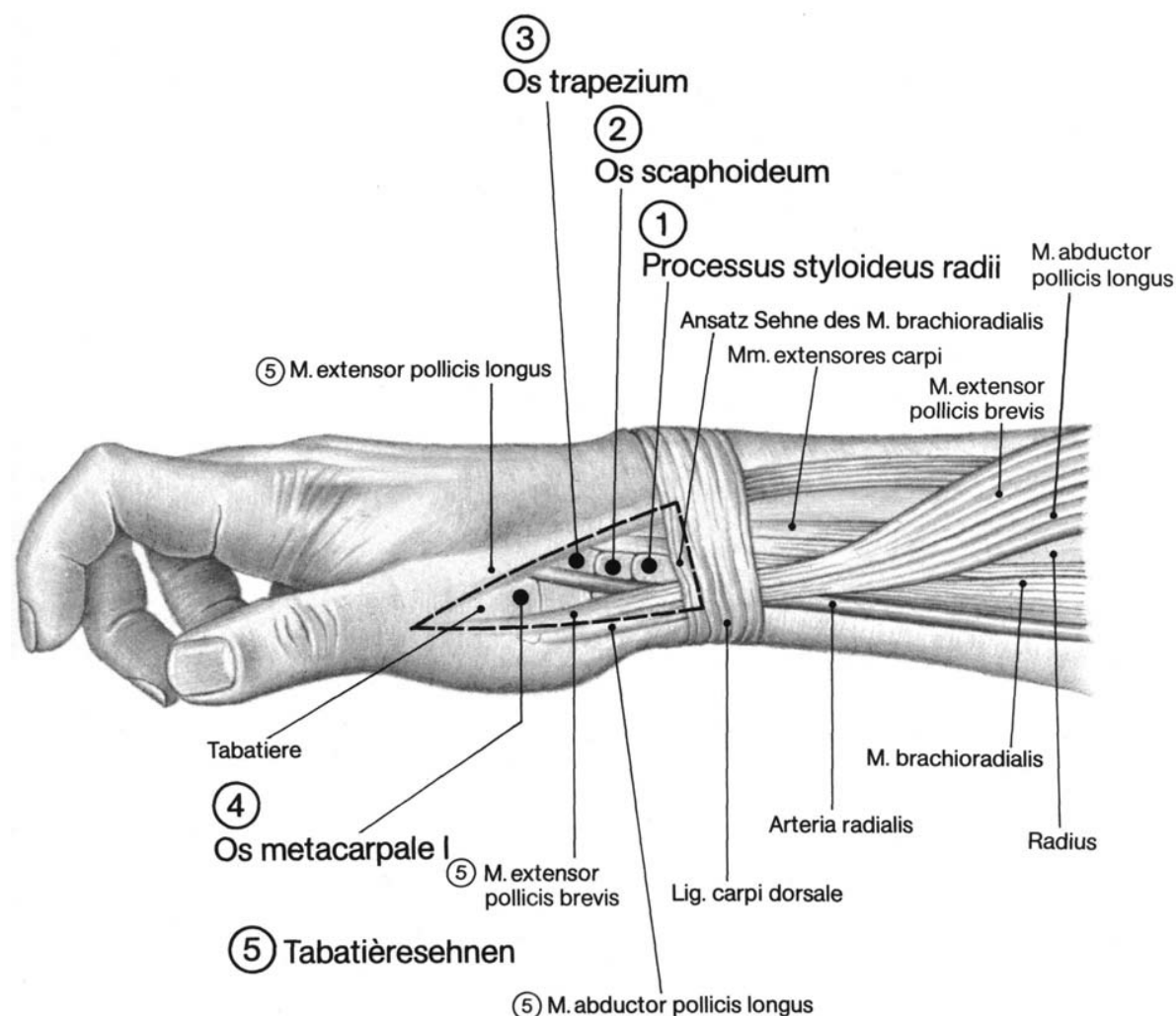
Inspection

L'examen de la main nécessite de bonnes connaissances anatomiques et commence par l'inspection d'éventuels défauts ou anomalies positionnelles. L'attitude de la main au repos se caractérise par un poignet se trouvant en position intermédiaire entre flexion et extension, les doigts étant légèrement fléchis (les fléchisseurs des doigts sont 4 fois plus forts que les extenseurs). Les inflammations articulaires entraînent des gonflements localisés au niveau des articulations, tandis que les inflammations de la gaine synoviale se manifestent par des gonflements et des rougeurs de la peau sur le trajet du tendon touché. Les paralysies musculaires entraînent des contractures : une paralysie radiale, par exemple, se caractérise par une attitude de main tombante (ou main en fléau). Une paralysie du nerf médian se traduit par une main de singe, tandis qu'une paralysie du nerf ulnaire entraîne l'attitude de la main en griffe (extension des premières phalanges et flexion des secondes et troisièmes phalanges).

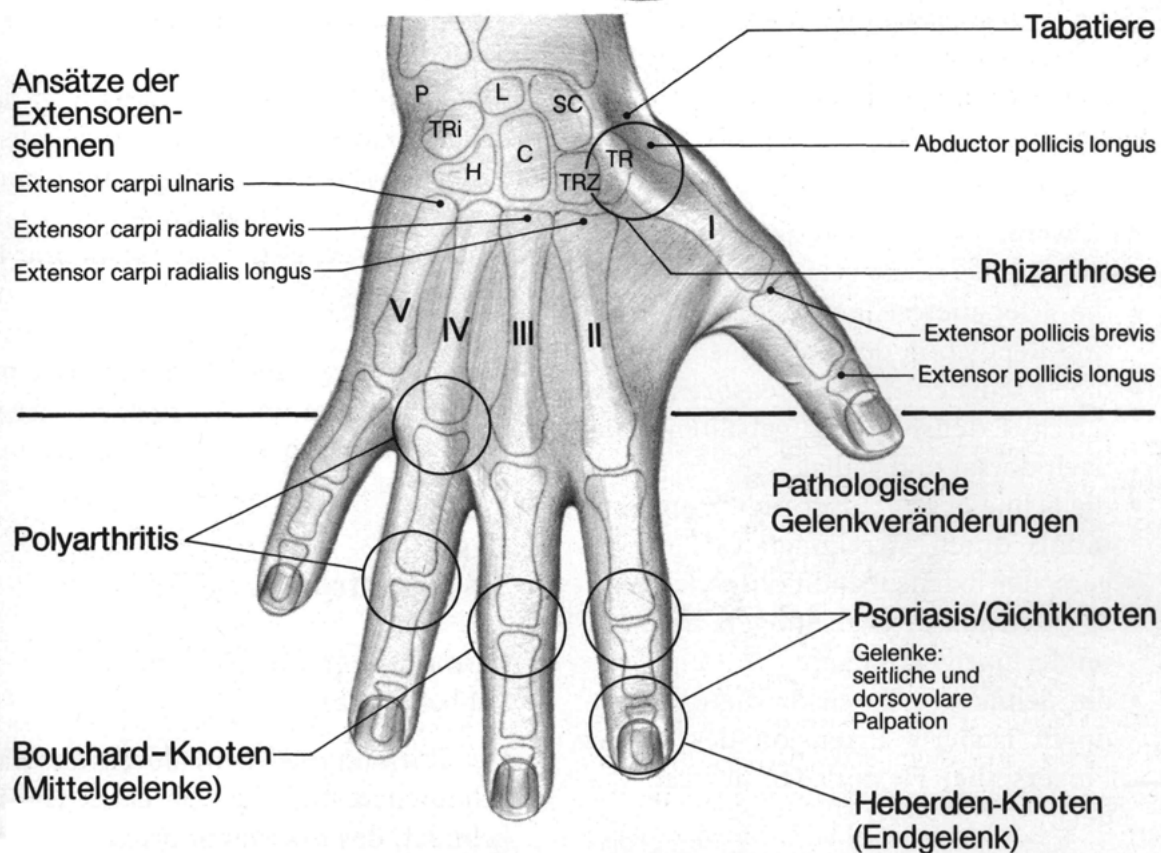
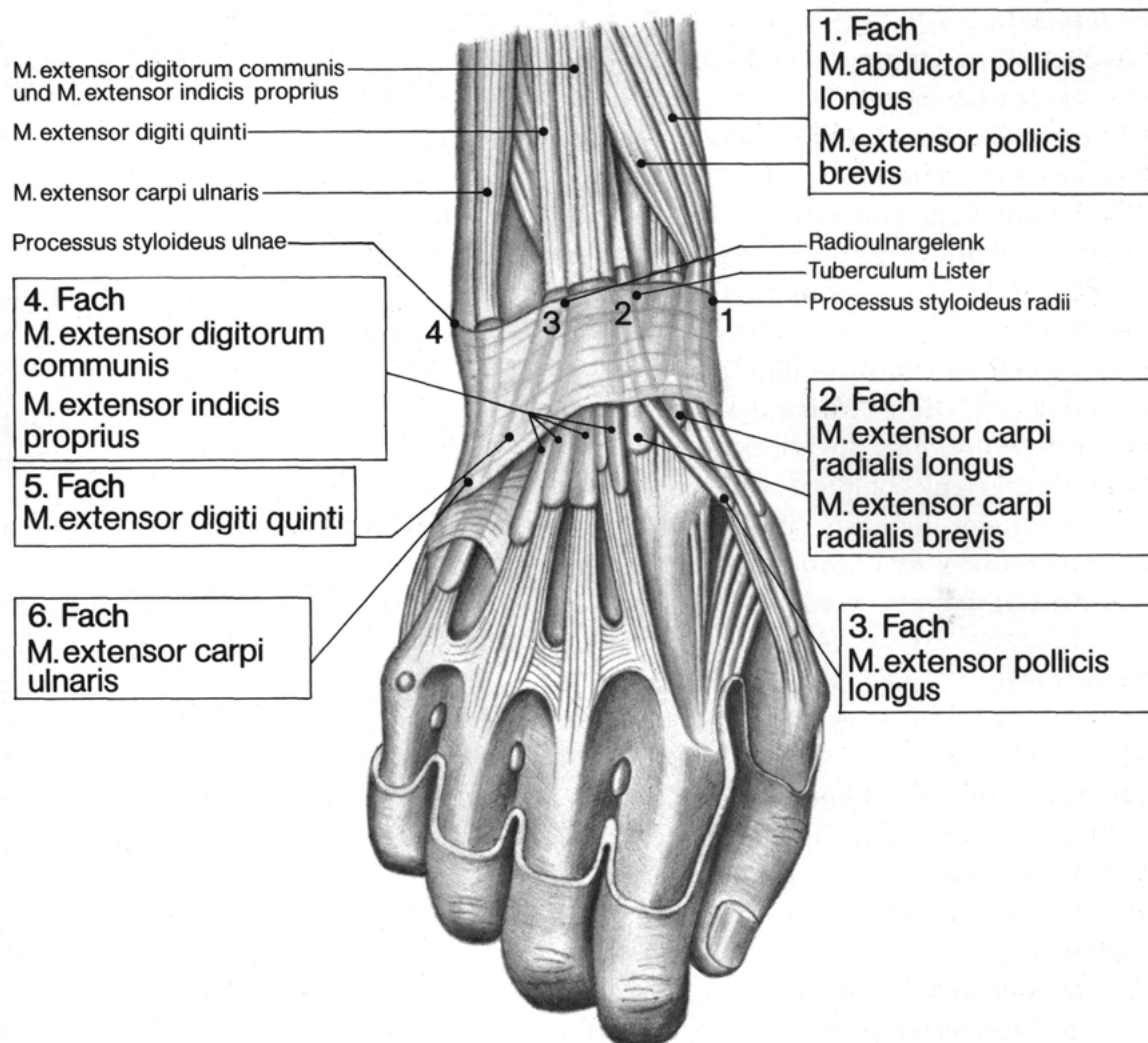
Palpation

Lors de l'examen palpatoire, on examine d'abord l'aspect morphologique de la peau, les muscles et les gaines synoviales. Puis on évalue d'éventuels gonflements et inflammations et on détermine la localisation précise de la douleur. L'examen de la mobilité passive permet de mettre en évidence d'éventuelles limitations de mouvement (arthroses) et instabilités. Dans les pathologies douloureuses des gaines synoviales, on retrouve des crépitations sur le trajet du tendon touché lors des mouvements tant actifs que passifs. Les altérations neurologiques, causées dans la majorité des cas par un syndrome de compression nerveuse, se caractérisent par des restrictions fonctionnelles spécifiques qui peuvent être évaluées par un diagnostic fonctionnel.

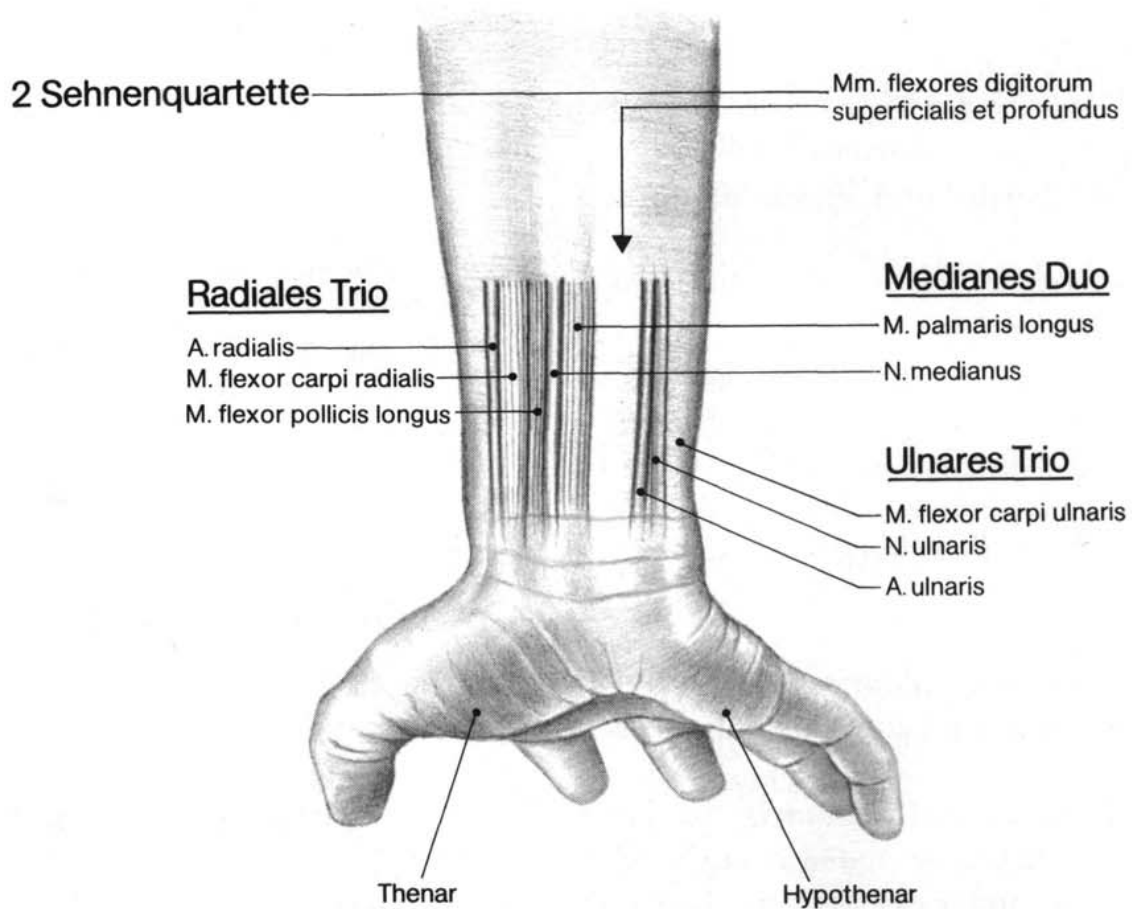
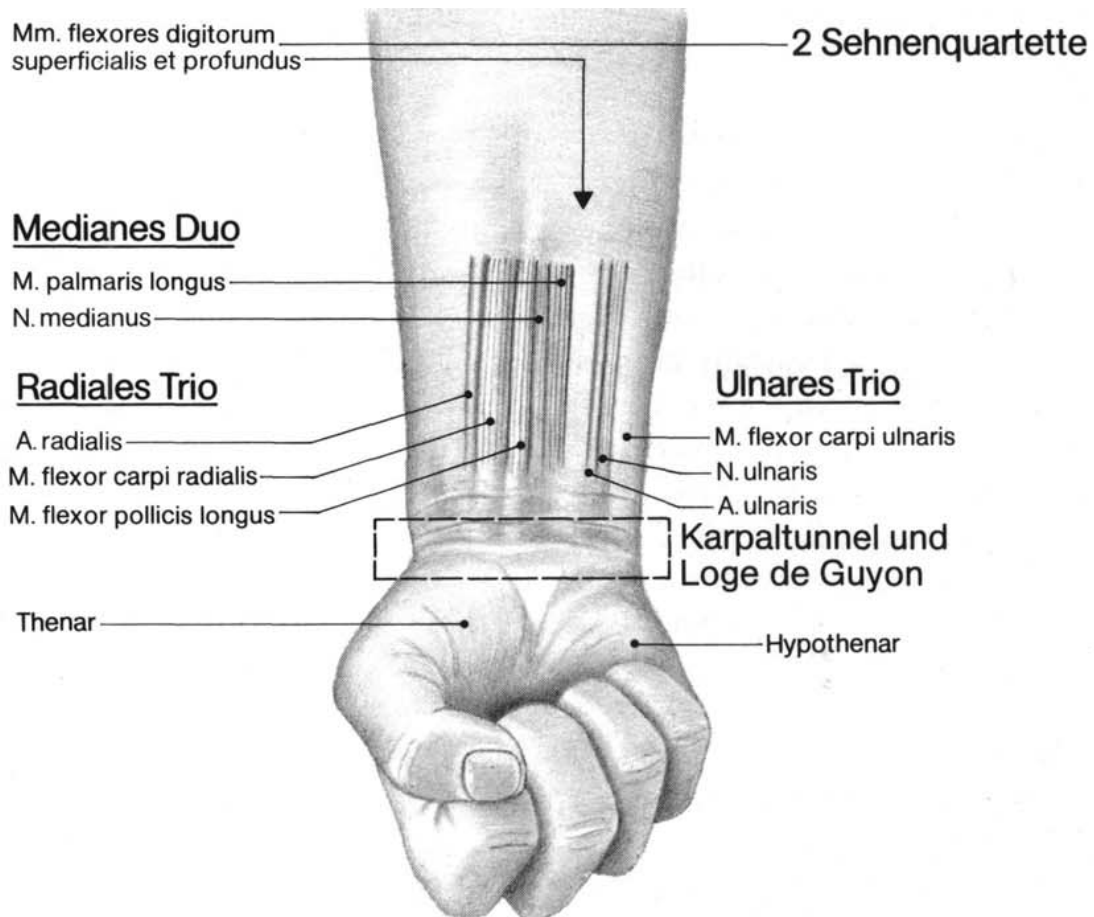
Repères palpatoires de la main



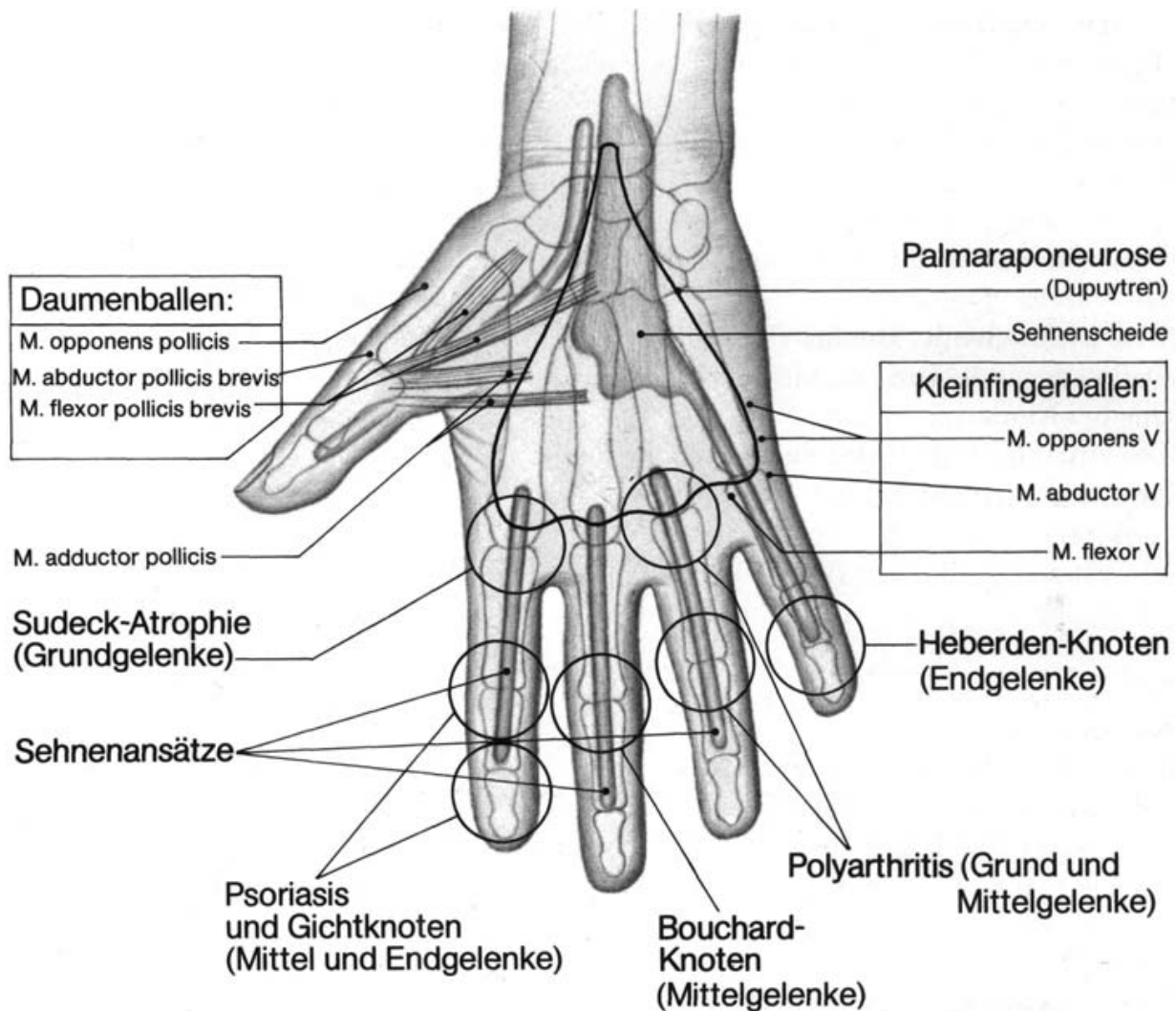
Repères palpatoires de la main



Repères palpatoires de la main



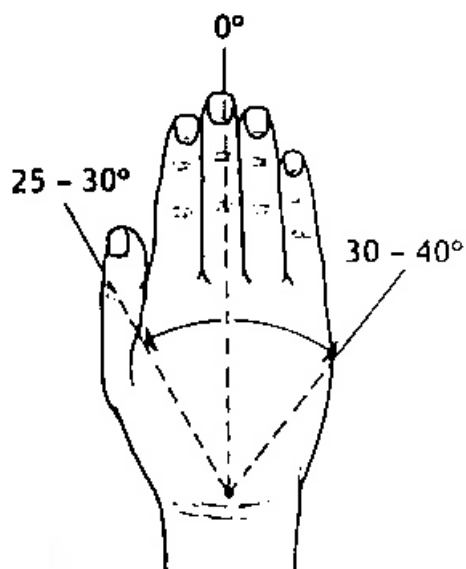
Repères palpatoires de la main



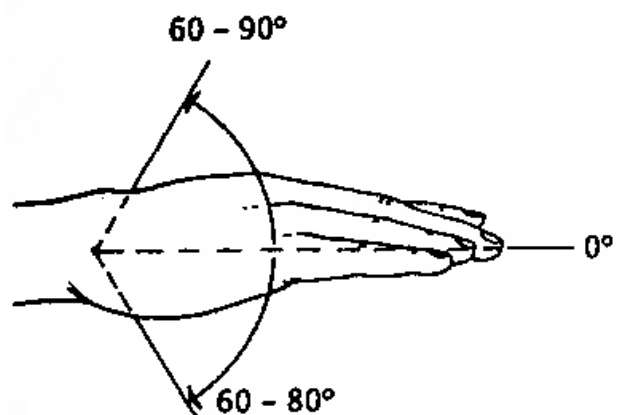
Tests d'évaluation de la mobilité

Poignet

Inclinaison radiale/Inclinaison ulnaire

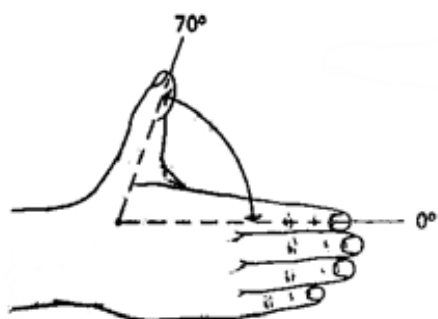


Extension dorsale/Flexion palmaire

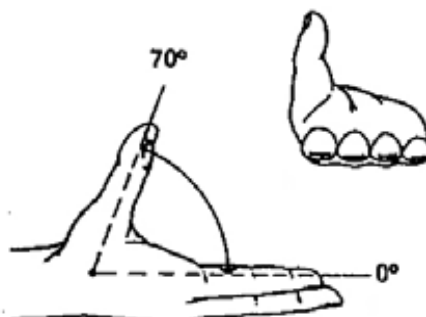


Pouce

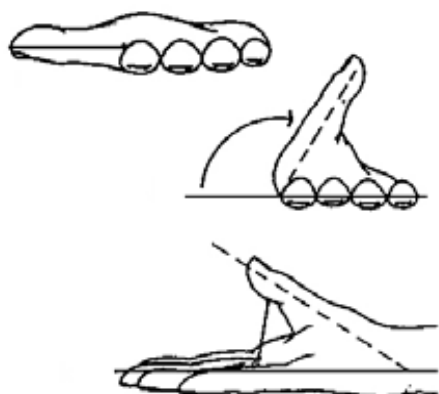
Abduction/Adduction dans le plan palmaire



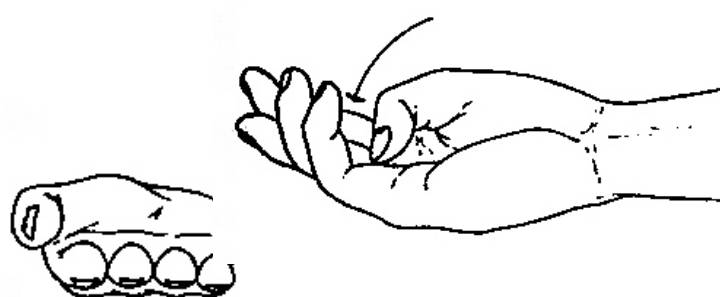
Abduction/Adduction perpendiculaire au plan palmaire



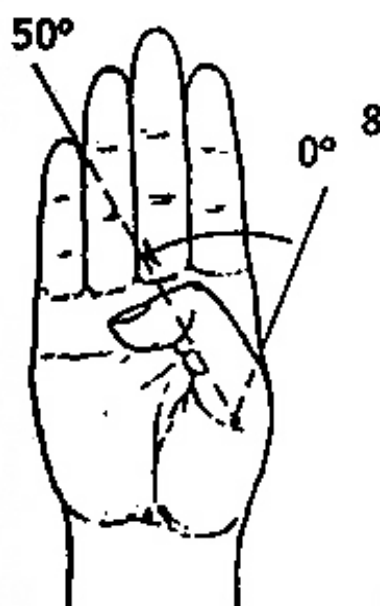
Circumduction



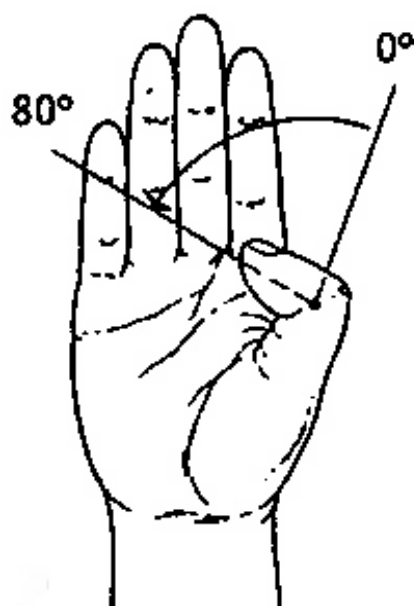
Opposition



Extension/Flexion au niveau de la MCP

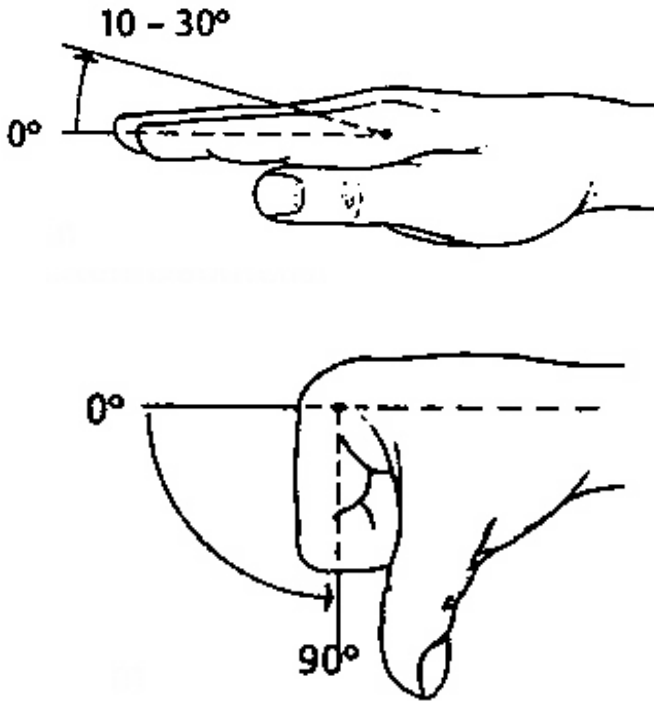


Extension/Flexion au niveau de l'art. interphalangienne

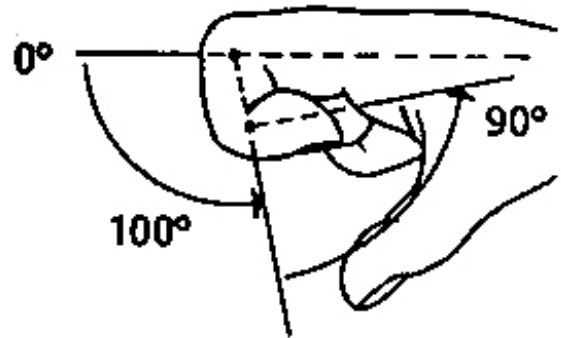


Doigts

Extension/Flexion au niveau de l'art. métacarpo-phalangienne



Extension/Flexion au niveau de l'IPD et l'IPP



Tests fonctionnels

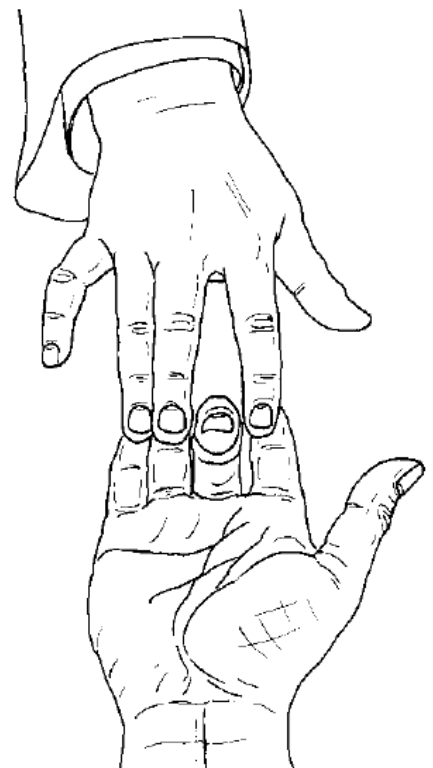
Test fonctionnel des fléchisseurs superficiels des doigts

Technique :

Le patient est prié de fléchir le doigt à tester au niveau de l'articulation interphalangienne proximale tandis que l'examineur maintient les autres doigts en position d'extension pour inactiver le tendon fléchisseur profond. Comme les tendons fléchisseurs profonds des trois doigts ulnaires naissent de la même partie musculaire, la flexion libre d'un doigt avec les autres doigts maintenus en position d'extension est seulement possible si le tendon du m. fléchisseur superficiel des doigts n'est pas lésé. Le test est effectué séparément pour chaque doigt.

Evaluation :

Le m. fléchisseur superficiel des doigts est un muscle épais et fort, dont les tendons s'insèrent sur les phalanges (ou phalanges moyennes) des doigts. Si le patient est en mesure de fléchir son doigt au niveau de l'articulation interphalangienne proximale, le tendon du fléchisseur superficiel des doigts est intact. L'impossibilité de la flexion traduit des lésions tendineuses. En présence de douleurs, on doit évoquer une ténosynovite du tendon.



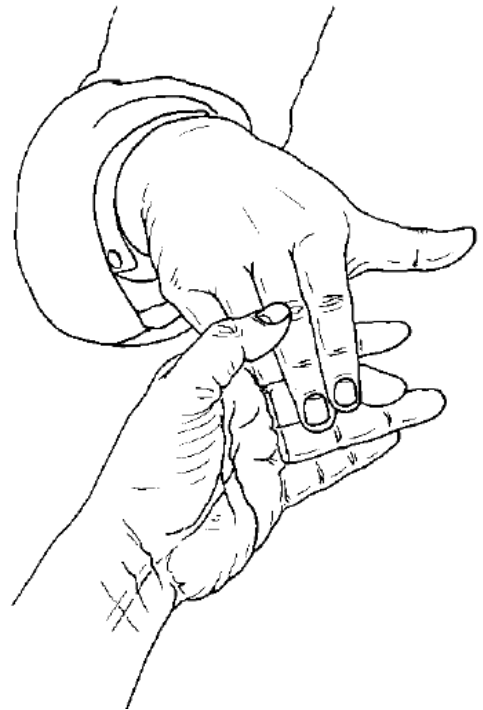
Test fonctionnel des fléchisseurs profonds des doigts

Technique :

L'examineur maintient la phalange moyenne en position d'extension. Le patient est prié d'effectuer une flexion isolée au niveau de l'articulation interphalangienne distale. Le test est effectué séparément pour chaque doigt.

Evaluation :

La partie distale du m. fléchisseur profond des doigts s'insère sur les phalangettes (ou phalanges distales). L'impossibilité de la flexion au niveau de l'articulation interphalangienne distale traduit une lésion tendineuse. Si la flexion est douloureuse, on doit évoquer une ténosynovite de laquelle il faut différencier une arthrose des articulations interphalangiennes distales (Heberden) avec restriction de la mobilité articulaire.



Test fonctionnel des extenseurs des doigts

Technique :

L'examineur maintient la phalange moyenne en position d'extension. Le patient est prié d'effectuer une extension isolée au niveau de l'articulation interphalangienne distale contre la résistance de l'examineur. Le test est effectué séparément pour chaque doigt.

Evaluation :

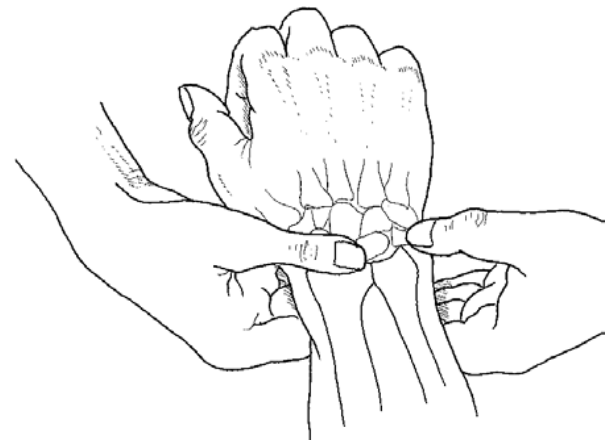
L'extension d'un doigt se fait par le m. extenseur des doigts et les muscles intrinsèques. L'index et l'auriculaire ont chacun leur propre muscle extenseur. L'impossibilité de l'extension active de la phalange distale d'un doigt ainsi qu'une position tombante de cette phalange (doigt en maillet, *drop finger*) peuvent être dus à une rupture intra-tendineuse ou à un arrachement du tendon extenseur de la phalange distale.

Tests spécifiques

Test de provocation du complexe fibro-cartilagineux triangulaire (CFCT)

Technique :

La main de l'examineur cherche à provoquer une douleur en exerçant une pression au niveau du poignet proximal sur le côté ulnaire et jusqu'à la tête ulnaire. Parfois, ceci suffit pour déclencher le signe de la touche de piano. L'inclinaison ulnaire et le déplacement de la tête cubitale constituent des composantes supplémentaires de provocation.



Evaluation :

Le test témoigne d'une lésion au niveau du complexe fibro-cartilagineux triangulaire (CFCT) ou de l'articulation radio-ulnaire distale (RUD). Cependant, les douleurs provoquées par ce test sont également observées dans d'autres pathologies comme, par exemple, l'arthrose du poignet. La spécificité de ce test est donc limitée. En combinaison avec tous les autres résultats diagnostiques et le bilan d'imagerie, le test peut toutefois s'avérer très utile.

Test du scaphoïde

Palpation de la tabatière anatomique accompagnée d'une compression axiale au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.

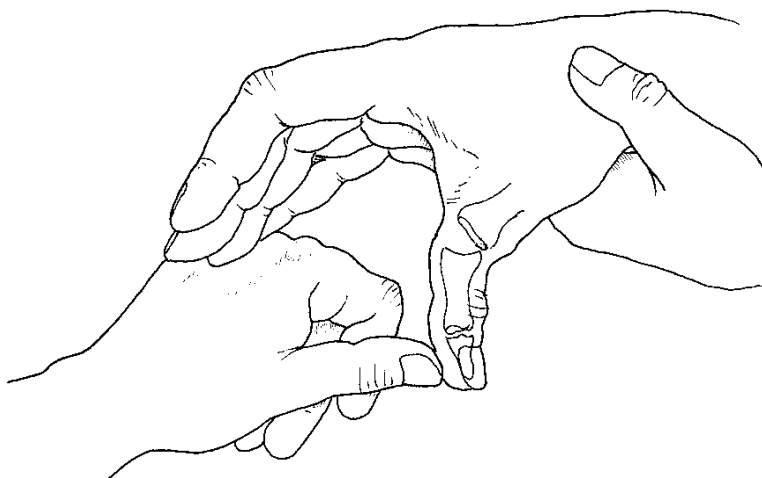
- Recherche de lésions du scaphoïde

Test de stabilité de la MCP I

Mobilisation de la base de la 1^{ère} phalange du pouce par rapport à l'os MC I :

En cas d'ouverture ulnaire (laxité) = pouce du skieur (rupture du ligament collatéral ulnaire)

En cas de douleur en extension = lésion de la plaque palmaire



Test de stabilité des autres articulations des doigts

MCP D2-D5 : Les ligaments collatéraux des MCP doivent être examinés en extension de ces dernières.

IPP : Les ligaments collatéraux des articulations interphalangiennes proximales doivent être examinés en extension de ces dernières.

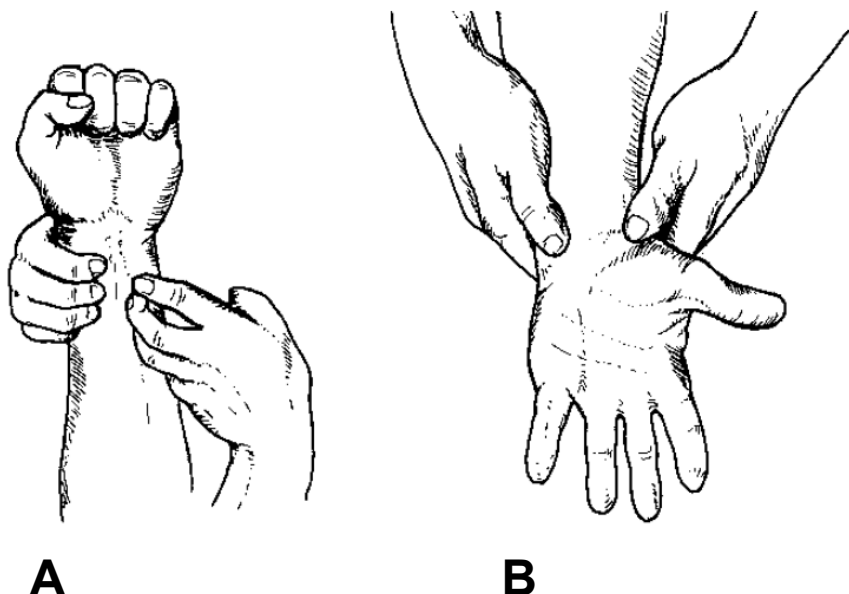
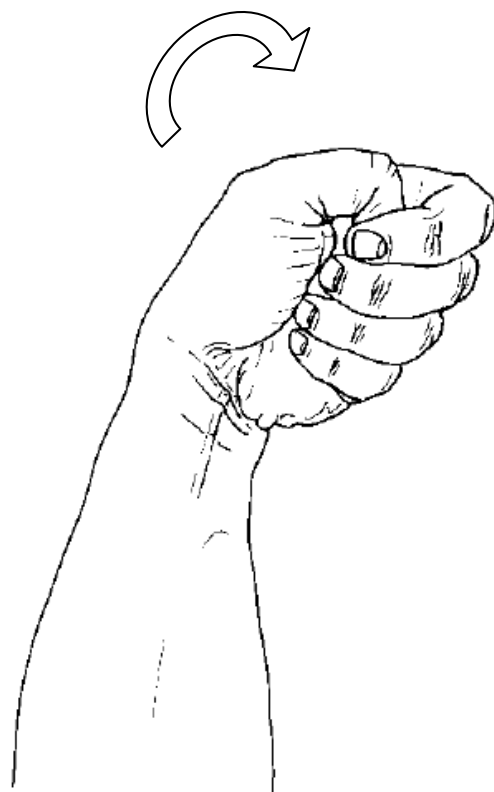
Test de Finkelstein

Technique :

L'inclinaison ulnaire avec le pouce fléchi dans la paume et le poing fermé déclenche une douleur dans le 1^{er} compartiment des extenseurs. Cette manœuvre entraîne un coulisement serré du tendon du muscle court extenseur du pouce dans sa gaine, rétrécie.

Evaluation :

Un test positif est pathognomonique de la ténosynovite sténosante de De Quervain (= ténosynovite du 1^{er} compartiment des extenseurs).



Manœuvre d'Allen

Technique :

La manœuvre consiste à comprimer d'abord les deux artères au niveau du poignet. Le patient alterne des mouvements d'ouverture et de fermeture de la main jusqu'à ce que celle-ci se décolore. A la levée de la compression, la recoloration de la main doit se faire en 5 à 7 secondes.

On comprime dans un premier temps l'artère radiale puis l'artère ulnaire.

Evaluation :

Positif : la main devient blanche, une artère est obstruée (signe évocateur d'une artérioscclérose, des anomalies vasculaires)

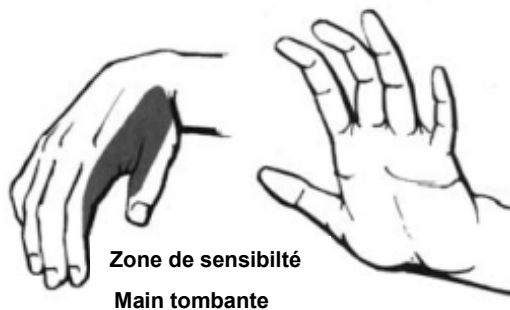
Négatif : la main reste rouge, les deux artères sont perfusées

Examen neurologique

Examen rapide de la main

- Fermeture du poing
- Écartement des doigts
- Préhension en pince
- Mesure de la force de la poignée de main
- Test de discrimination de 2 points : pathologique si $> 15\text{mm}$

Nerf radial



Extenseur du carpe



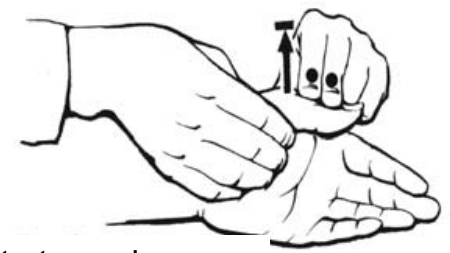
Long extenseur du pouce



Extenseur du coude
(M. triceps brachial)



Extenseur des doigts



Court extenseur du pouce

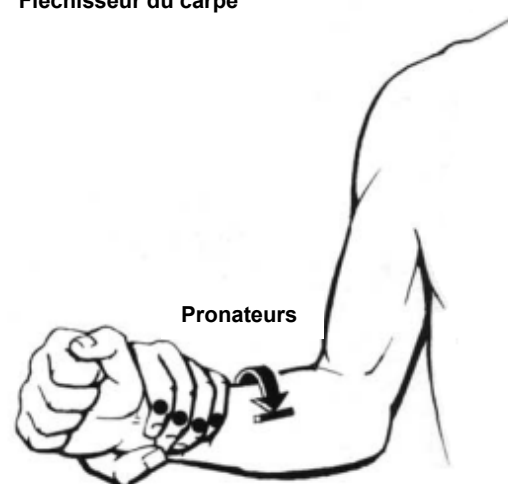
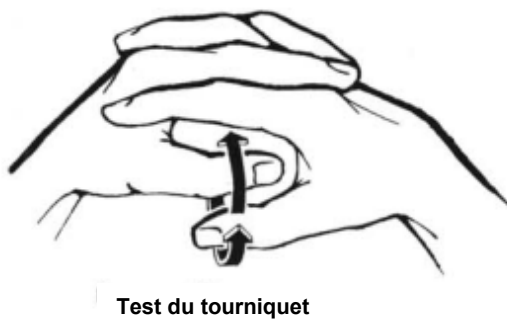
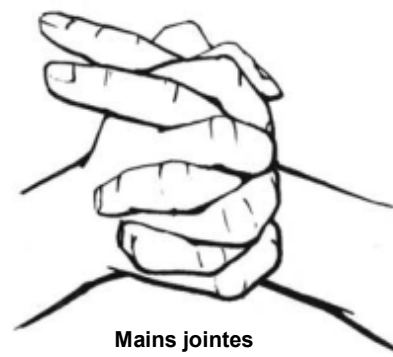
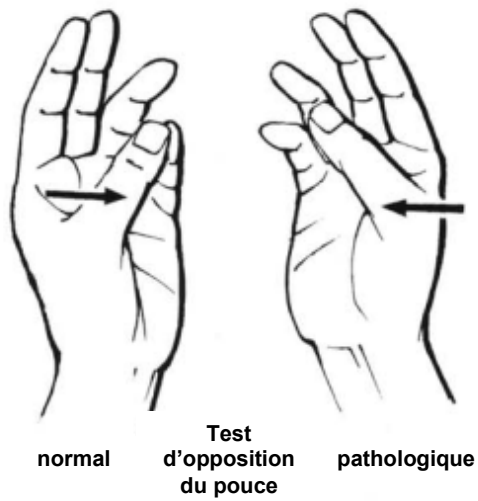
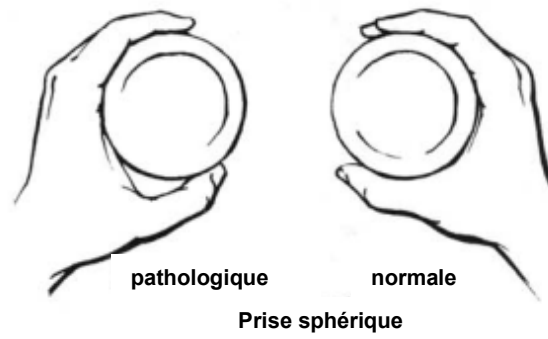


Fléchisseur du coude
(M. brachio-radial)

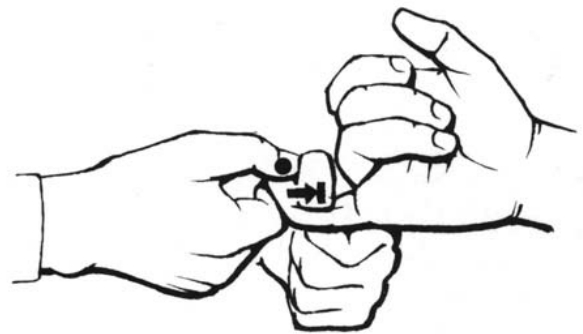
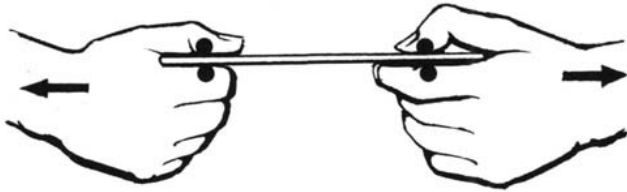


Abducteur du pouce

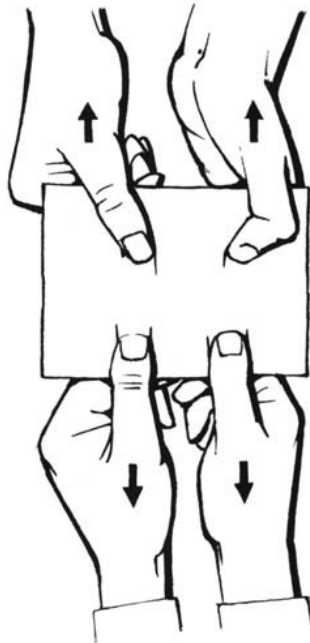
Nerf médian



Nerf ulnaire



Fléchisseur des doigts



Signe de Froment



Abducteurs des doigts



Test de la chiquenaude



Fléchisseur (ulnaire) du carpe

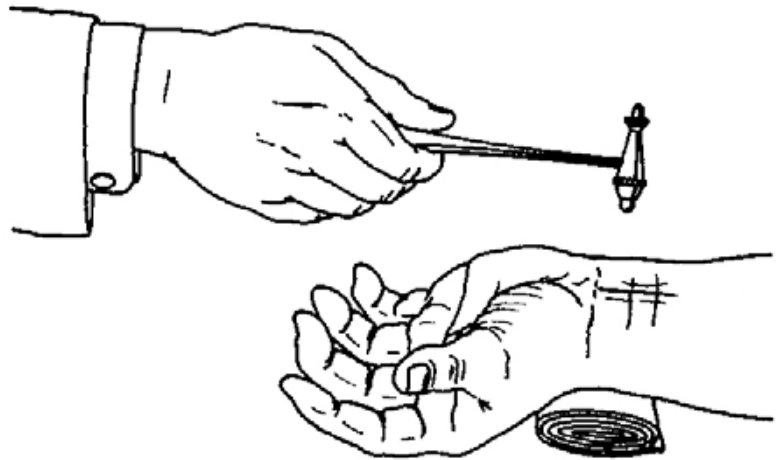
Signe de (Hoffman-)Tinel

Technique :

La main repose sur la table en légère flexion dorsale, avec un support sous le poignet. A l'aide d'un marteau à réflexes ou de l'index, le nerf médian est percuté au niveau de la face palmaire du poignet.

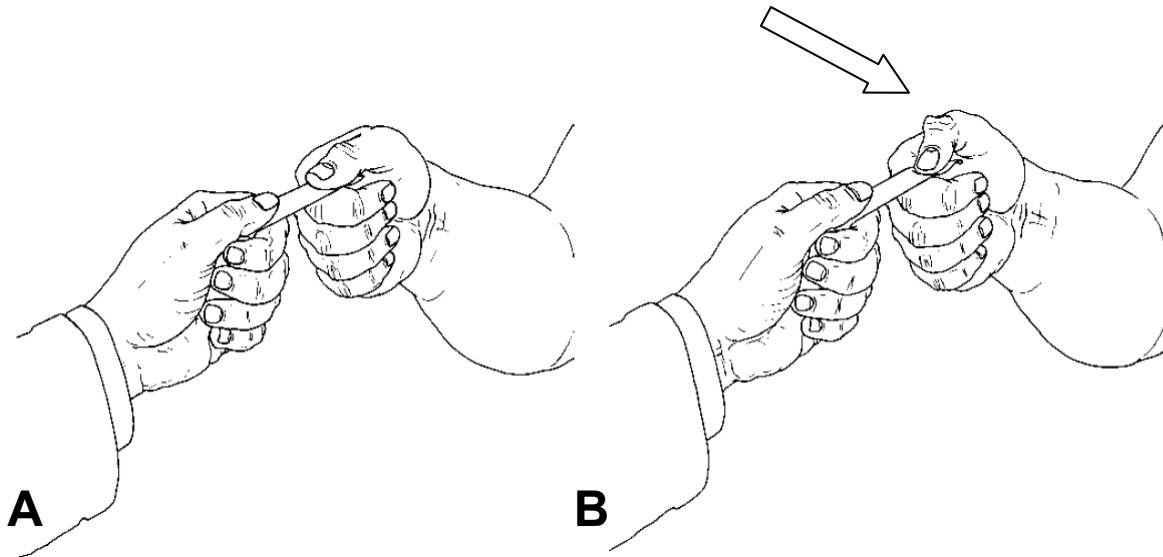
Evaluation :

Si la percussion déclenche des paresthésies et des douleurs irradiant vers les doigts et parfois même remontant dans l'avant-bras, on doit évoquer un syndrome de compression du nerf médian (syndrome du canal carpien).



Signe de Froment

Pour déclencher le signe de Froment, le patient est prié de maintenir une feuille de papier entre ses doigts (**A**). Il se manifeste en cas d'atteinte distale du nerf ulnaire (**B**), p.ex. en cas de syndrome du sillon du nerf ulnaire. Lors de défaillance simultanée du nerf médian, le signe n'est pas déclenché.



Sources (de la version allemande) :

- Die orthopädische Untersuchung / König-Ludwig-Haus, B. Bauman et al.
- Clinical Tests for the Musculoskeletal System, Klaus Buckup, M.D.
- Aktuelle klinische Untersuchung der Schulter, M. Schiebl et al.
- Klinische Untersuchung der Schulter – ein strukturierter Überblick, Doyscher et al.
- DocCheck Flexikon
- Wikipedia